

FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

MAESTRÍA EN ORIENTACIÓN EDUCATIVA. IV EDICIÓN

Tesis en opción al Título Académico de Máster en Orientación Educativa

Título: Metodología de orientación didáctica para la integración matemática en la carrera Licenciatura en Educación. Economía.

AUTOR: Lic. Irelly Cheong Quiala

TUTOR: **Dr. C Rosa Ana Jaime Ojea**

Santiago de Cuba

2024

UNIVERSIDAD DE ORIENTE

FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MAESTRIA EN ORIENTACIÓN EDUCATIVA
IV EDICIÓN

Tesis en opción al Título Académico de Máster en Orientación Educativa

Título: Metodología de orientación didáctica para la integración matemática en la carrera Licenciatura en Educación. Economía.

Autor: Lic. Irelly Cheong Quiala

Tutor: Dr. C Rosa Ana Jaime Ojea

Santiago de Cuba
2024

DEDICATORIA

- ***A mis Hijos y Esposo***, por ser motivo de inspiración, orgullo, apoyo incondicional, amor sincero, quienes me impulsan a ser mejor profesional cada día.

- ***A la memoria de mi madre,*** por haber inculcado en mí el deseo de aprender.

- ***A mi padre***, por haber hecho posible mi crecimiento personal y profesional.

- A los ***estudiantes y profesores*** de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, por ser la inspiración para esta investigación.

AGRADECIMIENTOS

- A mi tutora, la ***Dr. C Rosa Ana Jaime Ojea***, por su orientación, colaboración, apoyo y estimulación en el camino de la ciencia. Por la paciencia, comprensión e impulso en este proceso investigativo .Por haber puesto todo su empeño, dedicación, esfuerzo y tiempo para que se puedan presentar estos resultados.
- A mi esposo ***José Antonio Olivares López*****,** por su apoyo incondicional, su sostén inigualable en cualquier circunstancia de mi vida, sin el cual no hubiera podido realizar este sueño.
- A mis hijos ***Antonio*** y ***Meredith***, quienes son pilares en mi vida, por su amor, cariño, paciencia, comprensión e impulso en este proceso investigativo.
- A mi ***padre*** y hermana ***Mayelin***, por su cariño, preocupación y apoyo incondicional.
- A la familia de la ***Dr. C Rosa Ana Jaime Ojea*****,** por la constante muestra de confianza, apoyo, amistad y solidaridad en el tiempo dedicado a la consumación de esta obra.
- A la ***Dr C Yelena Mafrán Domínguez*** y al claustro de profesores de la ***Maestría en Orientación Educativa*** por su entrega pedagógica y su certeras orientaciones.
- A mis colegas del departamento ***Educación Economía de la Facultad Ciencias Económicas y Empresariales***, por sus criterios, apoyo y certeras sugerencias para mi formación.
- A mis ***familiares*** por su constante aliento, apoyo y confianza en mí.
- A ***todos***, de corazón, mi eterna gratitud; especialmente a Ud. que lee estas páginas, pues sin duda alguna, es una de esas personas.

"Gracias"

SÍNTESIS

El tema de investigación que se presenta está encaminado a la orientación didáctica para la integración matemática en los estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación. Economía, lo que contribuye al desarrollo del conocimiento interdisciplinario para la solución de problemas profesionales en el proceso de enseñanza aprendizaje, que repercute en la calidad de la formación de este estudiante, al aportar una metodología de orientación, para contribuir a transformar el modo de actuación del estudiante en la carrera.

Los métodos fundamentales empleados del nivel teórico son: análisis-síntesis, análisis de documentos, histórico-lógico y el enfoque de sistema. Del nivel empírico se incluyen, la observación, consulta de especialistas, la triangulación metodológica y el estudio documental, la encuesta, entrevistas a docentes y criterios de especialistas como técnicas. En el nivel matemático, el estadístico matemático a través de la estadística descriptiva.

La validación de la propuesta se realiza en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad de Oriente, específicamente en la carrera de Licenciatura en Educación. Economía. La contribución de la investigación a la práctica se revela a través del aparato categorial relacional de la metodología, que explica a través de conceptos, categorías, relaciones y requerimientos, el proceso formativo que se estudia. Se aporta un conjunto de pasos que se estructuran para orientar metodológicamente las tareas de aprendizaje desde la relación interdisciplinaria.

La investigación tiene una gran importancia porque aborda la interdisciplinariedad a partir de las necesidades y trasformaciones de la disciplina Matemática en la carrera Educación. Economía.

SYNTHESIS

The research topic presented is aimed at didactic guidance for mathematical integration in students of the Bachelor of Education degree. Economy, which contributes to the development of interdisciplinary knowledge for the solution of professional problems, in the teaching-learning process, which has an impact on the quality of this student's training by providing a guidance methodology, to contribute to transforming the way of acting. Of the student in the career. The fundamental methods used at the theoretical level are: analysis-synthesis, document analysis, historical-logical and the sistemic approach. The empirical level includes observation, consultation of specialists consultation, methodological triangulation and documentary study, survey, interviews with teachers and specialist criteria as techniques. At the mathematical level, the mathematical statistician through descriptive statistics. The validation of the proposal is carried out at the Faculty of Economics and Business Sciences at the Oriente's University specifically in the Bachelor of Education degree. Economy. The contribution of research to practice is revealed through the relational categorical apparatus of the methodology, which explains through concepts, categories, relationships and requirements, the training process that is studied. A set of steps is provided that are structured to methodologically guide learning tasks from the interdisciplinary relationship. The research is of great importance because it addresses interdisciplinarity based on the needs and transformations of the Mathematics discipline in the Education career. Economy.

ÍNDICE

No.	Contenido	Pág
Introducción		1
Capítulo 1. Fundamentos teóricos para el tratamiento didáctico a la integración de los contenidos matemáticos desde los presupuesto del plan de estudio		
1.1	Principales referentes que sustentan la integración del contenido dentro del plan de estudio de la carrera Licenciatura en Educación Economía	9
1.2	Análisis histórico desde la relación interdisciplinaria Matemática Economía en la carrera de Licenciatura en Educación. Economía	28
1.3	Diagnóstico del estado actual de la orientación didáctica desde la relación interdisciplinaria Matemática – Economía	37
Conclusiones Capítulo 1		40
Capítulo 2. Metodología de orientación didáctica para la integración matemática en la Carrera Licenciatura en Educación. Economía		
2.1	Fundamentos teóricos que sustentan la metodología de orientación didáctica para la integración matemática en la carrera Licenciatura en Educación. Economía	41
2.2	Estructura de la metodología, sus componentes y relaciones	46
2.3	Validación de los principales resultados alcanzados con su aplicación	62
Conclusiones Capítulo 2		68
Conclusiones Generales		69
Recomendaciones		70
Bibliografía		71
Anexos		80

INTRODUCCIÓN

Cuba tiene como uno de sus retos elevar la cultura, la conciencia política, social y científica del pueblo a través de la educación y preparar a sus ciudadanos para enfrentarse a un mundo en crisis que afecta cada vez más a un mayor número de países. La sociedad necesita hombres capaces, que con su labor, puedan garantizar el desarrollo socio – económico, responsabilidad que en gran medida le corresponde a la escuela, de educar para el trabajo y en el trabajo, para la vida y en la vida.

Tanto la educación general como la educación superior en Cuba, tienen responsabilidad con estos cambios, al tener que formar profesionales aptos, competentes y altamente calificados, capaces de influir en el desarrollo económico con un mayor desempeño profesional, posibilitando que tengan en cuenta los cambios económicos y tecnológicos a nivel mundial y en los sectores y ramas de la Economía Nacional, en correspondencia con el desarrollo sustentable que se pretende en el país; "...asegurando la formación de fuerza de trabajo calificada, de acuerdo con las capacidades y necesidades del desarrollo del país y de cada territorio"[1].

Lo anterior, permite al egresado, adaptarse a los cambios del contexto y resolver problemas de interés social, con conciencia de productores y no consumidores, para lo cual se debe garantizar "...la interdisciplinariedad en el proceso de enseñanza –aprendizaje".

Esto es posible a partir de una escuela productiva (...) en la cual el proceso docente-educativo se desarrolla mediante la participación de los estudiantes dirigidos por sus profesores a la solución de problemas propios de la práctica social, Abreu, R. (2004).[2], pues una formación profesional con una deficiente concepción interdisciplinaria lastra la proyección del egresado que al ponerse en contacto con los múltiples problemas del entorno donde labora, se verá limitado en sus posibilidades y potencialidades para dar posible solución que evidencie desconocimiento que puede ser minimizado

[1] Contextualización de los lineamientos de la política económica y social cubana

[2] Un modelo de la Pedagogía de la Educación Técnica y Profesional, Tesis en opción al grado científico de Doctor. UCP Enrique J. Varona, La Habana. Cuba 120p.

previamente mediante un trabajo metodológico correctamente diseñado. La economía se relaciona con las matemáticas ya que se pueden modelar los hechos, fenómenos, causas y consecuencias, porque constituyen una herramienta para calcular los valores de las variables económicas.

Los estudios a nivel internacional reconocen que la relación entre la matemática y la economía son muy estrechos, ya que la economía se basa en gran medida en modelos matemáticos para predecir el comportamiento de los mercados, analizar el impacto de las políticas económicas y evaluar el riesgo financiero, entre otras aplicaciones. Los modelos económicos utilizan herramientas matemáticas para representar las interacciones entre variables económicas, y para formular teorías y realizar predicciones objetivas.

Varios autores han abordado la relación entre la matemática y la economía. Entre ellos: L García, (2006); L Serrano, (2013); Rojas, (2017); Moreno, (2018) y otros que pudieran citarse ya que la literatura académica en economía y matemáticas es extensa y continúa creciendo.

A nivel internacional la relación entre la matemática y la economía es muy significativa, ya que el uso de métodos matemáticos es fundamental para modelar y comprender fenómenos económicos complejos, tanto en la teoría como en la práctica económica .La influencia de la matemática en la economía se ha expandido a través de disciplinas como la Economía Matemática, la teoría de juegos, la Econometría y la Modelización Económica, que enriquecen significativamente el análisis y las previsiones en el ámbito económico a nivel internacional.

A nivel latinoamericano algunos de los aportes en este campo incluyen: el estudio de la inflación y el crecimiento económico, herramientas matemáticas para analizar crisis financieras y políticas monetarias, el uso de modelos matemáticos para analizar la pobreza, la desigualdad y el desarrollo económico en América Latina.

En el nivel territorial es fundamental para el uso de herramientas matemáticas en el análisis y modelación de fenómenos económicos que ocurren en un territorio específico, como un país, una región o una ciudad.

Como en la mayoría de las áreas de estudio, la explosión de los conocimientos en la era científica ha llevado a la especialización de las matemáticas. Autores como Sarmiento, (2007); G del Pino, (2012); Martínez, (2017); Castro, (2023) profundizaron en el estudio de las matemáticas. Hay una importante distinción entre las matemáticas puras y las matemáticas aplicadas. La mayoría de los matemáticos que se dedican a la investigación se centran únicamente en una de estas áreas y, a veces, la elección se realiza cuando comienzan su licenciatura. Varias áreas de las Matemáticas aplicadas se han fusionado con otras áreas tradicionalmente fuera de las Matemáticas y se han convertido en disciplinas independientes, como pueden ser la Estadística, la Investigación de Operaciones, o la Informática.

Los intentos realizados por: Bacale, N. (2014); Díaz, L. (2015); Martínez, J. (2017) y Escalona, M.(2022), para concebir la educación orientada a desarrollar habilidades y capacidades propias del trabajo del futuro egresado en Educación con perfil Económico, no ha tenido respuesta inmediata desde el trabajo metodológico de las disciplinas de las carreras.

Criterios que se manifiestan con respecto al proceso formativo del Licenciado en Educación. Economía, revelan insuficiencias en dicho proceso. La experiencia de la autora en el desarrollo de la asignatura y en el intercambio con profesionales de la esfera educativa y económica permite formular las siguientes insuficiencias:

- En el análisis del cálculo de derivada para resolver problemas económicos como gestión de eficiencia en el proceso de registro de los costos marginales en las entidades económicas.
- En la integración del contenido económico en situaciones de aprendizaje orientadas al procesamiento y análisis de las transacciones económicas.
- En la sistematización de las habilidades profesionales en diferentes contextos socio-productivos, que implique el cálculo del costo en el procesamiento de datos económico.

A pesar de lo antes planteado se reconocen las siguientes fortalezas:

- En el diseño de las disciplinas, que desde el contenido aportan los datos matemáticos para el cálculo del costo y su actividad práctica.

- La práctica docente, práctica de producción y servicios y práctica laboral sistemática que realizan estos estudiantes, concebida desde la educación económica.

A partir del balance entre fortalezas y debilidades emerge la siguiente contradicción: Entre el diseño teórico metodológico de las disciplinas Matemática y Economía y las insuficiencias manifiestas en el proceso de integración de ambas que limitan la resolución de tareas integradoras en correspondencia con los problemas profesionales declarados en el modelo del profesional.

La tarea formal de la orientación, considerada como actividad profesional institucionalizada y como una práctica sistematizada, a través de principios operativos fundamentales, técnicas y procedimientos propios, aplicada a las diversas problemáticas del hombre, surge efectivamente a comienzos del siglo XX, en I908, con los trabajos de Frank Parsons, al fundar este, en Boston, la primera oficina de orientación y de asesoramiento para los jóvenes que acudían a él en busca de trabajo. Las ideas fundamentales quedaron recogidas en su obra publicada en I909 "Chousing a Vocation" considerada como el primer tratado sistemático sobre la orientación.

Otros acontecimientos producidos en esta misma época, contribuyen a la tarea científica de la orientación: el estudio de los fracasos escolares y sobre las diferencias individuales en cuanto a los ritmos de aprendizaje; los graves desequilibrios económicos, poner la productividad en función de las aptitudes y el empleo racional de los puestos de trabajo exigían una actuación muy precisa de diagnóstico diferencial; los trabajos de Freud y el movimiento sobre "higiene mental" en gran parte del mundo.

La educación superior cubana se caracteriza por no ser estática, ser dinámica, transformadora, sistémica, integral, capaz de preparar profesionales acordes con su tiempo, con las exigencias de la época contemporánea; es por ello que continuamente busca alternativas para el ingreso a la educación superior, y que cada vez sean más los profesionales que lleven adelante esta sociedad, necesitada de competencias adecuadas y de personal con calidad.

Esto evidencia una necesidad social que deviene también en contradicción entre la estructuración del contenido económico matemático y la integralidad del proceso formativo del licenciado en Educación. Economía. De ahí que el **problema científico**

se define en: Limitaciones en el desarrollo del conocimiento interdisciplinario en los estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación. Economía desde la integración matemática del proceso de enseñanza aprendizaje de ambas disciplinas. **Objeto de Investigación:** Orientación didáctica de la Matemática en la carrera de Licenciatura en Educación. Economía.

El **objetivo** se enmarca en: Elaborar una metodología de orientación didáctica para la relación matemática en la carrera Licenciatura en Educación. Economía centrada en la relación interdisciplinaria (Matemática - Economía) que contribuya al desarrollo de la enseñanza aprendizaje de esta asignatura durante el proceso de pregrado de este estudiante.

Se define como c**ampo de acción:** La orientación didáctica desde la relación interdisciplinaria Matemática –Economía. Como **idea a defender** se plantea: La elaboración de una metodología con carácter interdisciplinario que dinamice la integración matemática en la carrera Licenciatura en Educación. Economía, favorecerá los resultados docentes en ambas asignaturas y la solución de problemas profesionales.

A partir de la lógica investigativa y en función del propósito se proyectaron las siguientes **tareas científicas:**

1. Fundamentación teórica del proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática en la carrera Licenciatura en Educación. Economía.
2. Caracterización de la evolución histórica del tratamiento a la integración Matemática- Economía en la carrera Licenciatura en Educación. Economía.
3. Diagnóstico del estado actual de las relaciones interdisciplinarias entre Matemática - Economía en la carrera Licenciatura en Educación. Economía.
4. Elaboración de una metodología de orientación didáctica de integración matemática desde la relación interdisciplinaria Matemática - Economía.
5. Validación de la efectividad de la propuesta en la práctica educativa de la carrera Licenciatura en Educación. Economía.

Para fundamentar los resultados teóricos y prácticos de la investigación fueron utilizados métodos teóricos, empíricos y matemáticos estadísticos.

Métodos Teóricos:

- ✓ Análisis y Síntesis: se utilizó como proceso lógico del pensamiento para unificar e interpretar informaciones previamente analizadas mediante la labor con las fuentes: entrevistas con profesores de la disciplina y encuestas a los alumnos, permitiendo el conocimiento a profundidad del problema, sus deficiencias y grados de desarrollo, así como su teoría.
- ✓ Inducción y Deducción: se emplea en la investigación de factores que influyen en la integración matemática, permitiendo realizar generalizaciones que conllevan a la confirmación real de las tareas científicas.
- ✓ Histórico lógico: permitió conocer los antecedentes del proceso enseñanza aprendizaje en la disciplina Matemática, haciendo una revisión dirigida al desarrollo de los contenidos, habilidades, hábitos y valores previos.
- ✓ Enfoque de sistema: Posibilita una visión del fenómeno estudiado como un todo y a su vez de los elementos que lo componen y de las conexiones que existen entre los componentes, que se concretan en la metodología propuesta.

Métodos Empíricos:

- ✓ Observación: Para el diagnóstico y durante la elaboración y corroboración de la metodología y durante todo el proceso de enseñanza aprendizaje.
- ✓ Análisis de documentos: Para valorar las potencialidades cognitivas que brinda el programa de la asignatura para abordar el tema de investigación.
- ✓ Consulta a especialistas: Se utilizó para someter a criterio los contenidos del libro de texto mediante la valoración del grupo de docentes considerados como especialistas en Matemática y Economía.
- ✓ Estudio documental: Para revisar el Plan de Estudios y Modelo del Profesional, a fin de definir aquellos contenidos de la disciplina Matemática, que guardan estrecha relación con los métodos y procedimientos de las Matemáticas Superiores.
- ✓ Triangulación múltiple: Para triangular los criterios de diferentes autores referenciados en la tesis y los resultados cuali-cuantitaivos de los diferentes métodos y técnicas aplicadas elaborados a partir de indicadores.

Como **técnicas de investigación** para la búsqueda y procesamiento de la información asociada al problema de la investigación se utilizaron:

- ✓ Encuesta a estudiantes**:** Para determinar la relación teórico-práctica de los contenidos de Matemática y Economía.
- ✓ Entrevista a docentes**:** Para conocer el dominio que tienen del programa de la disciplina Matemática y su interrelación con la Economía.
- ✓ Criterio de especialistas: En la valoración de la propuesta de la metodología de orientación didáctica para la integración matemática en la carrera Licenciatura en Educación. Economía que contribuya al desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje de esta asignatura.

Métodos matemáticos:

- ✓ Estadístico – Matemático: Para el análisis y obtención de los resultados cuantitativos del diagnóstico además de la selección muestral y dentro de éste el análisis porcentual.

El **Universo** lo comprenden los estudiantes de la carrera de Licenciatura en Educación. Economía de primero a cuarto años. La **Población** la comprende los estudiantes de la carrera de Licenciatura en Educación. Economía de primer año (10 estudiantes) y segundo año (11 estudiantes), para un total de 21 estudiantes.

La **Muestra** se hace coincidir con la población se toma como base el método aleatorio estratificado, se determina con cifras superiores la muestra, con 21 estudiantes lo que representa un 42 % del universo.

Actualidad e importancia: Esta investigación aborda la interdisciplinariedad a partir de las necesidades y trasformaciones de la disciplina Matemática en la carrera Educación. Economía, a través del proceso de enseñanza aprendizaje, así como la importancia de la integración de los contenidos de ambas disciplinas para resolver problemas de la profesión. Contribuye además al desarrollo de un perfil amplio.

El **aporte práctico** se expresa en la metodología de orientación didáctica para la integración matemática en la carrera Licenciatura en Educación. Economía centrada en la relación interdisciplinaria (Matemática - Economía) que contribuya al desarrollo del proceso

de enseñanza aprendizaje de esta asignatura, así como la relación teórico práctica, la sistematización, profundización e integración de ambos contenidos.

Está enmarcado en la Línea de investigación 1 de la Maestría en Orientación Educativa denominada: La sistematización de resultados, tendencias y corrientes de la orientación educativa y en el proyecto: Proyecto No Asociado a Programa (PNAP): Desarrollo de habilidades profesionales para la atención socioeducativa a escolares en situaciones de vulnerabilidad (DEHPAS) dirigido por Dr. C Yelena Mafrán Domínguez.

CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS TEÓRICOS PARA EL TRATAMIENTO DIDÁCTICO A LA INTEGRACIÓN DE LOS CONTENIDOS MATEMÁTICOS DESDE LOS PRESUPUESTO DEL PLAN DE ESTUDIO

En este capítulo se valoran los principales referentes teóricos que sustentan la integración del contenido dentro del plan de estudio de la carrera. Se realiza el análisis histórico desde la relación interdisciplinaria Matemática – Economía en la carrera de Licenciatura en Educación. Economía y se caracteriza el estado actual de la misma a partir del diagnóstico de la orientación didáctica que se realiza.

1.1 Principales referentes que sustentan la integración del contenido dentro del plan de estudio de la carrera Licenciatura en Educación. Economía

La Reforma de 1962 definió del concepto de perfeccionamiento continuo de los diseños y contenidos de los planes de estudio, con la intención de satisfacer las demandas del desarrollo socioeconómico del país en cada momento y también, para valorar sistemáticamente lo mejor de las tendencias internacionales que resultara pertinente adaptar al contexto nacional en la formación de profesionales.

En la pedagogía contemporánea se ha ido desarrollando en el curso de este siglo un enfoque epistemológico con amplias perspectivas de aplicación, en aquellos tipos de sociedad que promueva el desarrollo individual de todos los miembros a través de su interacción social como sujetos de la historia.

En la actualidad, la educación superior cubana está enfrascada en mantener su modelo de universidad moderna, humanista, universalizada, científica, tecnológica, innovadora, integrada a la sociedad y profundamente comprometida con la construcción de un socialismo próspero y sostenible. Una universidad caracterizada por la formación de valores y por el aseguramiento de la calidad de sus procesos sustantivos, en aras de lograr un egresado que posea cualidades personales, cultura y habilidades profesionales que le permitan desempeñarse con responsabilidad social, y que propicie su educación para toda la vida. Uno de los retos a vencer, para el logro de lo anterior, es contar con diseños curriculares pertinentes que sienten las

bases para propiciar un incremento continuo de la calidad y la eficacia en la formación integral de los profesionales del país.

Las premisas fundamentales para el diseño de los planes de estudio "E" tienen en cuenta: el proceso de formación continua de los profesionales cubanos, el continuo incremento de la calidad en el proceso de formación y el concepto de formación integral. Desde esta perspectiva, la formación continua se considera como un proceso de formación y desarrollo profesional, en el cual la interacción entre las universidades y los organismos empleadores juega el papel fundamental, y en la que los estudiantes y profesionales asumen un papel protagónico en este proceso.

Es importante que en la actividad académica esté presente el vínculo teoría – práctica, es decir, que los estudiantes aprendan a aplicar los conocimientos en situaciones prácticas, a manejar instrumentos y equipos, así como a realizar prácticas de laboratorio sobre bases teóricas para el desarrollo de habilidades profesionales necesarias en su desempeño futuro.

Entonces, se han de crear espacios que favorezcan la motivación por la actividad profesional, el desarrollo de capacidades de análisis y razonamiento, la introducción de los avances científicos y tecnológicos, la adquisición de habilidades prácticas profesionales y otras relacionadas con el trabajo científico, así como favorecer el trabajo en equipo y la toma de decisiones, el enfrentamiento a situaciones de la vida real, la comunicación oral y escrita, el uso de diferentes medios para la obtención de la información científica, entre otros. Se debe propiciar la participación del estudiante en grupos de trabajo científico extracurriculares y en jornadas científicas estudiantiles, como parte de su formación integral.

La concepción de educación en la que se ha de sustentar el modelo de formación es humanista, lo que supone la formación de un ideal humano y la consideración de todos los factores a tener en cuenta para que tal aspiración se convierta en realidad. Se aboga por la formación integral del futuro profesional, por instruir su pensamiento y educar sus sentimientos.

Este enfoque, originado a partir de la escuela histórico - cultural de L. S. Vygotski y seguidores, tiene en la actualidad una repercusión que rebasa las fronteras de su país de origen. Si bien los postulados fundamentales de esta escuela abren horizontes en la Psicología en diferentes direcciones, a los efectos de esta

investigación nos encontramos en análisis de aquellas ideas que sirven de fundamento para una metodología de orientación al proceso pedagógico.

Por su fundamento psicológico, el interés de este enfoque se centra principalmente en el desarrollo integral de la personalidad. Como marco teórico - metodológico fue seleccionado el materialismo dialéctico e histórico, aplicado de una forma creadora por Vygotski a la ciencia psicológica, provocando casi una verdadera revolución en esta ciencia. L. S. Vygotski fue el primero en concretizar las posiciones fundamentales del materialismo dialéctico histórico en la concepción de la psiquis no de manera mecánica, tradicional sino como guía metodológica, como encuadre epistemológico.

El aprendizaje humano, sus particularidades y la naturaleza de las relaciones que lo explican, constituye una de las esferas del conocimiento científico a la que se le presta mayor atención en la actualidad. Proporcionar alternativas de respuestas al problema de la calidad del aprendizaje es preocupación fundamental para los educadores, enfrascados en la tarea esencial de promover el crecimiento personal en el proceso de enseñanza aprendizaje.

Así como la escuela histórico cultural creada por Vygotski, en la década del XX del pasado siglo nos da una teoría ampliada y sistematizada por sus seguidores con un enfoque coherente en cuanto a su concepción del hombre, este enfoque revolucionó todas las concepciones de las escuela psicológicas anteriores al tomar como objeto al hombre en su relaciones sociales, considerándolo, además, como agente de cambio y transformación de sí mismo y de la realidad que lo circunda.

Aparecen principios metodológicos que explican el funcionamiento y desarrollo de la personalidad como: Determinación social de lo psíquico; Unidad de lo biológico, Psicológico y social en el desarrollo de la personalidad; Unidad de lo individual y lo social; Unidad de lo cognitivo y lo afectivo; Unidad de lo consciente y lo inconsciente; Unidad temporal de la personalidad (pasado, presente, futuro); Unidad de lo adaptativo reactivo y lo transformado autónomo; Unidad de la Psiquis y la actividad; Unidad de lo inductor y lo ejecutor.

Desde estos presupuestos se ubica el aprendizaje en la subjetividad, lo cual significa explicarlo como un proceso diferenciado a nivel individual, expresión integral del sujeto, resultante de la configuración de un conjunto de elementos psicológicos

diferentes que como resultado de una integración funcional de lo cognitivo y lo afectivo es expresión intencional de un sujeto interesado en aprender.

En el discurso de Piaget, (1980) la idea de que el aprendizaje se subordina al desarrollo no es absoluta: está explícitamente condicionada a la compleja interacción de un conjunto de determinantes, entre los que se encuentran variables que aluden al aprendizaje.

De acuerdo con Pérez Gómez, (1992) el aprendizaje se produce también, por intuición, o sea, a través del repentino descubrimiento de la manera de resolver problemas.

Feldman, (2005) define el aprendizaje "como un proceso de cambio relativamente permanente en el comportamiento de una persona generado por la experiencia" (p. 54).28 jun 2018.

La definición de aprendizaje según Laura Estela Fischer de la Vega y Jorge Espejo Callado, se centra en que «El aprendizaje se da a través de la memoria, hasta que es considerado un comportamiento aprendido; es decir, si se recibe un estímulo X y éste obtiene siempre la misma reacción, en ese momento podemos decir que existe aprendizaje» (2017, p. 75).

Según Abreu et al. (2018), los procesos de enseñanza y aprendizaje se integran para representar una unidad, enfocada en contribuir a la formación integral de la personalidad del estudiante y en favorecer la adquisición de los diferentes saberes: conocimientos, habilidades, competencias, destrezas y valores.

Indudablemente, el aprendizaje es fundamental para nuestra capacidad de comunicación y desarrollo personal. A lo largo de nuestras vidas, estamos en un constante proceso de aprendizaje, lo que demuestra su importancia esencial en nuestra existencia.

Considerar el aprendizaje en un espacio interactivo, constituido por el sujeto con la participación de los determinantes personológicos, trae a un primer plano la necesidad de la comunicación en la construcción del conocimiento, del establecimiento de una adecuada acción generadora de bienestar emocional en los participantes, sobre bases de cooperación, de interacción, de intercambios y en los marcos de un clima sano, educativo, positivo en la institución.

La interacción social y su papel en el aprendizaje destacado por Vigotsky y por las teorías más recientes de la Personalidad (González R., I997) no se limitan al momento interactivo profesor-alumno durante el proceso de la construcción del conocimiento en el aula, este es sólo uno de los diversos momentos que tiene esta interacción.

Partiendo de estas premisas durante varios años se desarrolla un conjunto de investigaciones en el campo de la Orientación Educativa que han permitido obtener como uno de sus resultados más importantes el Modelo teórico de la Orientación Educativa , que en lo fundamental integra, los aspectos esenciales que dan cuenta en el sujeto de un aprendizaje desarrollador.

En las obras de Vygotski se encuentran ideas muy sugerentes relacionadas con su concepción del aprendizaje y desarrollo; entre pensamiento y lenguaje que puede constituir el fundamento de una nueva teoría y práctica pedagógica capaz de dar respuesta a los retos que enfrenta la sociedad contemporánea.

El aprendizaje es una actividad social, y no sólo un proceso de relación individual como hasta el momento se había sostenido; una actividad de producción y reproducción del conocimiento mediante la cual el niño asimila los modos sociales de actividad y de interacción, y más tarde en la escuela, además, los fundamentos del conocimiento científico, bajo condiciones de orientación e interacción social.

Este conocimiento del aprendizaje pone en el centro de atención al sujeto activo, consciente, orientado hacia un objetivo; su interacción con otros sujetos (el profesor y otros estudiantes) sus acciones con el objeto con la utilización de diversos medios en condiciones socio - históricas determinadas. Su resultado principal lo constituyen las transformaciones dentro del sujeto, es decir, las modificaciones psíquicas y es ello del propio estudiante, mientras que las transformaciones en el objeto de la actividad sirven sobre todo como medio para alcanzar el objetivo de aprendizaje y para controlar y evaluar el proceso.

La psicología como rama del conocimiento permite indagar sobre el comportamiento que tenemos los humanos, por su parte las matemáticas son un lenguaje para la comprensión del universo. Se puede observar la psicología en relación con las matemáticas desde varios puntos, por ejemplo, las matemáticas principalmente apoyan a la psicología en la creación y revisión de test psicométricos, de igual

manera los procesos cognitivos individuales hacen que los individuos varíen los procedimientos para llegar a algún cálculo matemático aunque el resultado sea el mismo, en general, las matemáticas surgen como una necesidad del hombre, y los hombres en base a sus procesos psicológicos e interpretación de los fenómenos ambientales crearon un lenguaje matemático.

Los procesos económicos de hoy demandan de un personal capacitado que disponga de aptitudes y conocimientos óptimos para influir en el desarrollo de la economía de una empresa, de un territorio, y de un país. En tal sentido, la disciplina de Matemática constituye una fuente para adiestrar la mente de las personas y para este estudio en particular, la mente de los estudiantes de la carrera de Licenciatura en Educación. Economía como futuros docentes o profesionales de la economía de nuestro país, ya que esta disciplina tiene como misión el desarrollo del pensamiento lógico, logra en ellos una mayor comprensión de un mundo en desarrollo, lo que le permitirá contribuir para su transformación hacia un estado mejor del proceso que se ejecuta.

Según Piaget, (1975) el proceso lógico matemático se enfatiza en la construcción de la noción del conocimiento, que se desglosa de las relaciones entre los objetos y desciende de la propia producción del individuo.

Godino, (2003) considera que, el aprendizaje de la Matemática “surge de una abstracción reflexiva” ya que este aprendizaje no es observable y es el sujeto quien lo construye en su mente a través de las relaciones con los objetos desarrollándose siempre a lo más complejo.

De ello resulta, que la disciplina de Matemática proporciona un medio de comunicación de la información, conciso y sin ambigüedad, porque hacen un amplio uso de la notación simbólica. Con este objetivo se pretende que los estudiantes de la carrera de Economía conozcan y utilicen uno de los aspectos más importantes de los conocimientos matemáticos, su capacidad de comunicación.

En este proceso de investigación se comparte el planteamiento de Bacale, (2014) acerca de la importancia de la Matemática y su aplicación a las operaciones bancarias en temas relacionados con la economía y en muchas áreas de la finanza, le aporta a estos profesionales capacidad, valor de reflexión propia, impulso, y desarrollo de habilidades para analizar y aplicar los modelos matemáticos

relacionados con los cambios cuantitativos que se producen en su esfera de actuación.

Para el logro de ese fin, se ha de establecer la relación que existe entre la Matemática y la carrera de Licenciatura en Educación. Economía, haciendo posible la utilización de los avances científicos y técnicos en el desarrollo de modo responsable y creativo de una práctica pedagógica pertinente. Lo que genera la integración del proceso de enseñanza – aprendizaje de la disciplina Matemática a los intereses de la carrera de Licenciatura en Educación. Economía.

El proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas se fundamenta en múltiples teorías y enfoques pedagógicos que buscan promover la comprensión, el razonamiento y la resolución de problemas matemáticos. Entre los fundamentos teóricos más relevantes se incluyen:

1. Constructivismo: Esta teoría sostiene que el conocimiento matemático se construye a partir de la interacción activa del estudiante con su entorno. Los estudiantes construyen su comprensión a través de la exploración, la experimentación y la resolución de problemas, y el papel del docente es facilitar este proceso proporcionando experiencias significativas y desafiantes.
2. Teoría sociocultural: Esta perspectiva enfatiza la importancia del contexto social y cultural en el aprendizaje matemático. Reconoce que el conocimiento matemático es co-construido a través de la interacción con otros y a través de prácticas culturales específicas. Los enfoques basados en esta teoría promueven el trabajo en colaboración, el diálogo y la valoración de la diversidad de perspectivas matemáticas.
3. Teoría cognitiva: Esta teoría se centra en los procesos mentales involucrados en el pensamiento matemático, como la percepción, la memoria, el razonamiento lógico y la resolución de problemas. Los enfoques basados en esta teoría buscan comprender cómo los estudiantes adquieren, organizan, almacenan y utilizan el conocimiento matemático, y utilizan esta comprensión para diseñar estrategias de enseñanza efectivas.
4. Enfoques basados en la resolución de problemas: Estos enfoques conciben las matemáticas como una disciplina orientada a la resolución de problemas. Promueven la utilización de situaciones problemáticas auténticas para involucrar

a los estudiantes en el desarrollo de habilidades de razonamiento, modelización y argumentación matemática.

En general, el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas se sustenta en la interacción entre aspectos cognitivos, sociales y culturales, y busca promover el desarrollo de habilidades matemáticas fundamentales, así como una comprensión profunda y significativa de los conceptos matemáticos.

Las matemáticas constituyen fuentes del saber inapreciables en el desarrollo de la actuación científica a partir de la utilización del método investigativo con los estudiantes, en estrecha vinculación con otras disciplinas, entre ellas la de Formación Laboral Investigativa como disciplina principal integradora.

La disciplina Matemática es la primera dentro del subconjunto de disciplinas de formación profesional básica con un total de 160 horas. Brinda los sustentos matemáticos necesarios para la comprensión de los procesos en cada contexto en que se estudia la carrera. Posee además como características esenciales:

- Su carácter sistémico, al propiciar la articulación como un sistema íntegro entre los componentes académico, laboral investigativo y extensionista.
- Flexible y diferenciado en etapas interdependientes, donde cada una marca un grado de madurez en el proceso de profesionalización inicial y se consolidan sistemáticamente lo teórico, lo práctico y vivencial, ya que las vivencias de los estudiantes en la práctica constituyen punto de partida, aplicación y comprobación de los conocimientos, así como su sistematización y por tanto deben ser consideradas en su proceso formativo.

Las matemáticas pueden ser las herramientas básicas para adquirir y asimilar el conocimiento. Hay tres razones que justifican esto:

1. Las matemáticas obligan a definir claramente las variables de interés en cada problema, a establecer las hipótesis sobre su comportamiento y a definir las relaciones entre ellas.
2. El lenguaje matemático da a las ciencias sociales modelos de relación entre variables que han tenido éxito en otras ciencias, ofreciendo nuevas formas de explicar fenómenos sociales y enriqueciendo el conjunto de modelos para investigar la realidad social.

3. La creciente disponibilidad de datos permite contrastar con mayor rigor los modelos sociales en la práctica mediante los métodos.

El núcleo central de la economía moderna es la Teoría Económica, que consiste en la explicación mediante una firme base matemática, de los fenómenos económicos. Uno de los primeros modelos que se introducen en un libro de Economía: es el cálculo de derivada para resolver problemas económicos como gestión de eficiencia en el proceso de registro de los costos marginales en las entidades económicas, la formación del precio de un bien como punto de equilibrio entre las curvas de oferta y demanda y el costo marginal .La existencia y caracterización del equilibrio es un problema matemático de interés que ha sido estudiado en la Economía Matemática. Las razones de la formación económica-matemática en el sistema educacional se justifican en la necesidad de una gestión sostenible de los recursos orientados en garantizar la calidad de vida, la identidad y los valores del conocimiento de la actividad económica en el desarrollo humano integral.

Con el logro de los objetivos propuestos en función de garantizar una base matemática sólida para la formación de profesores de las asignaturas técnicas en la carrera para Licenciatura en Educación. Economía, el proceso de enseñanza aprendizaje de la disciplina, debe contribuir a la formación integral de los estudiantes, al desarrollo en ellos de una elevada competencia profesional, una amplia cultura social-humanista y un desarrollo político ideológico en correspondencia con el ideal de hombre que se aspira a formar en la sociedad cubana.

En este enfoque la actividad y la comunicación son considerados como elementos claves para el desarrollo del ser social y humanos, por primera vez la actividad es considerada como mediatizadora de la relación hombre-realidad objetiva. Para la concepción del proceso enseñanza aprendizaje es sumamente importante asumir adecuadamente la actividad que sustenta la enseñanza aprendizaje.

En este sentido es preciso considerar lo planteado por Vygostki sobre las potencialidades del individuo a partir de acciones didácticas y del sistema de influencias pedagógicas que promueven el desarrollo a partir de un enfoque integrado, no solo de conocimientos que deben lograr, su efectividad para ser

vinculados con la práctica; esta integración solo será posible si aporta una manera de actuar ante la realidad, si es reflejo del conocimiento integrado.

Una de las asignaturas que requiere para su comprensión una mayor base orientadora de la actividad es precisamente la Matemática, por su carácter abstracto ofrece limitaciones a los estudiantes tanto para la resolución de tareas de manera frontal como de manera independiente. La Matemática es básica en todos los currículos del área técnica.

La Educación Técnica y Profesional (ETP) constituye un subsistema del Sistema Nacional de Educación y los principios que la rigen se encuentran en armonía con la política del Partido y el Estado, y estos son:

- ✓ El carácter masivo y con equidad de la educación.
- ✓ La combinación del estudio con el trabajo.
- ✓ La participación democrática de toda la sociedad en las tareas de la educación del pueblo.
- ✓ La coeducación y la escuela abierta a la diversidad.
- ✓ El enfoque de género en la educación cubana.
- ✓ La atención diferenciada y la integración escolar y la gratuidad.

Por tanto en la formación integral de los futuros profesionales de la sociedad cubana la Educación Técnica y Profesional (ETP) juega un papel importante, ya que tiene como fin la formación básica integral del adolescente cubano, sobre la base de la cultura general que le permita estar plenamente identificado con su nacionalidad y patriotismo.

Este nivel de enseñanza está encargado de dirigir, ejecutar y controlar la aplicación de la política del Estado y el Gobierno en la actividad Educacional, y al mismo tiempo tiene como misión, dirigir científicamente la formación inicial y continua de la fuerza de trabajo calificada de nivel medio, así como la capacitación a la población, a través de la **integración escuela politécnica y de oficios entidad laboral,** como elemento dinamizador del desarrollo económico y social del país.

Además posee como objetivo general el de formar un profesional de nivel medio portador de una cultura general y técnico profesional integral, con una actitud consecuente ante la vida, caracterizado por su compromiso e incondicionalidad con la Revolución, reflejada en valores tales como: el patriotismo, la solidaridad humana,

el colectivismo, la laboriosidad, la disciplina, la independencia y la creatividad; con dominio amplio y flexible del modelo del profesional, que le brinde la posibilidad de insertarse en la vida socioeconómica del país con los conocimientos y habilidades profesionales requeridos por la profesión, que le permita enfrentar con competencia las tareas y ocupaciones de los puestos de trabajo en continuo cambio en una esfera productiva.

Para Abreu, Regueiro, R.L., el profesor de la Enseñanza Técnica Profesional (ETP) es "un docente con una alta preparación en la **interrelación entre la especialidad técnica y experiencia** adquirida en el trabajo, en su relación con la tecnología y la dinámica de la entidad laboral, así como en el terreno socio-psico-pedagógico, que le permite facilitar la formación técnico - profesional de sus estudiantes, con conocimientos actualizados sobre el campo de actuación profesional de estos".

"Este profesor, además de portar las cualidades inherentes a todo docente, tiene que evidenciar en su quehacer, un acercamiento mayor al proceso productivo, a la entidad laboral, a la vida fuera de la escuela politécnica, logrando la más **efectiva relación entre las exigencias tecnológicas y las exigencias de la sociedad** hacia la educación humanista del obrero y del técnico"[3].

El licenciado en Educación. Economía tiene como **objeto de la profesión** el proceso de educación técnica y profesional continua en las familias de especialidades Economía, Servicios y Servicios Sociales. Este se concibe como un proceso conscientemente organizado de influencias educativas , dirigido al desarrollo de una cultura técnico-profesional integral del técnico medio y obrero competente, que tiene lugar en la integración institución educativa-entidad laboral-comunidad.

El **objeto de trabajo** del Licenciado en Educación. Economía es la acción directa sistemática como educador, sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, en las familias de Economía, Servicios y Servicios Sociales de la Educación Técnica y Profesional con su estructura compleja en la que el papel protagónico lo cumple

[3] Abreu Regueiro R.L. Un modelo de la Pedagogía de la ETP en Cuba. Tesis doctoral. Universidad de Ciencias Pedagógicas " Enrique José Varona", La Habana. 2004, p.94.

el propio educador como director del proceso y los estudiantes. La actividad d el profesor está dirigida a la formación de la personalidad de los estudiantes, el enriquecimiento de su cultura, el desarrollo a plenitud de sus capacidades intelectuales, físicas y espirituales, la consolidación de sus valores patriótico, morales y éticos, la mentalidad de productor- ahorrador.

Por tanto, en la Licenciatura en Educación. Economía el **eslabón de base** es el propio objeto de la profesión: el proceso de educación técnica y profesional de las familias de especialidades Economía, Servicios y Servicios Sociales de la ETP (Enseñanza Técnica Profesional).

El licenciado en Educación Economía tiene como **esferas de actuación**:

a) Los Institutos politécnicos, Escuelas de Oficios, Centros mixtos y otras instituciones educativas del MINED, en los cuales se puede desempeñar como profesor de las asignaturas técnicas en las especialidades correspondientes a las familias de especialidades referidas anteriormente.
b) Entidades económicas: para la coordinación, desarrollo y control de actividades docentes, laborales e investigativas; para su propia superación e investigación, así como para la capacitación y adiestramiento de los profesionales.
c) Comunidad y familia: en las cuales desempeña funciones de orientación y de promoción cultural.
d) Universidad y sus dependencias como profesor de asignaturas de las especialidades Licenciatura en Educación Economía, Contabilidad y Finanzas o bien de Ciencias Empresariales**.**

El **modo de actuación del profesional** de esta especialidad comprende la educación de los jóvenes y adultos, a través del proceso de la ETP, dirigido a la formación integral de la personalidad de los estudiantes, y a su formación ambiental, por medio de los contenidos de las asignaturas del Plan de Estudio así como la coordinación, desde la institución educacional, de las influencias educativas en la familia y la comunidad y en las entidades económicas. Se concreta en el cumplimiento de las funciones del profesional y en un sistema de habilidades profesionales pedagógicas para la dirección de estos procesos.

Objetivo general de la Disciplina Matemática: Aplicar conceptos, procedimientos, modelos matemáticos y métodos generales de trabajo con el manejo del lenguaje

simbólico y gráfico, contribuyendo al desarrollo de la concepción materialista dialéctica del mundo y del pensamiento lógico y abstracto, de los futuros licenciados en educación de la ETP, a partir de la asimilación de contenidos de Matemática Superior y Estadística, que coadyuven a la solución de problemas pedagógicos y técnicos en la carrera, conforme al ideal político ideológico de la sociedad cubana.

Habilidades principales para los contenidos:

- ✓ Calcular: Ejercicios aplicados a la especialidad relacionados con el cálculo diferencial de funciones reales de una y varias variables reales, cálculo integral de funciones reales de una variable real, álgebra lineal y series numéricas.
- ✓ Resolver: Sistemas de ecuaciones lineales, ecuaciones diferenciales ordinarias.
- ✓ Representar: Curvas en el plano, planos, rectas y superficies cuádricas en el espacio, información estadística.
- ✓ Procesar información estadística: aplicar, calcular, estimar, decidir**.**
- ✓ Interpretar información estadística.

Valores fundamentales a los que contribuye

La idea esencial de la Disciplina es contribuir a formar al futuro profesor, con un perfil profesional que integre los elementos pedagógicos y psicoeducativos en el proceso de enseñanza- aprendizaje de la disciplina, con un papel activo en su propia formación, de manera que se desarrollen sentimientos y valores ambientales, sensibilidad e identidad hacia las ciencias, integración de la comprensión de la complejidad de lo vivo y lo no vivo, desde las ciencias naturales y exactas, capacidad para investigar y buscar lo esencial en la resolución de problemas técnicos, tecnológicos y científicos, un profesor que investiga y un investigador que educa como un profesional que interviene en la vida cotidiana para ayudar al desarrollo sostenible.

Se contribuye a la formación de valores de responsabilidad y capacidad de autovaloración, autoestima y autorregulación, que se traducen en respeto de sí mismo, y del medio ambiente, solidaridad intra e inter generacionales, honestidad, honradez, veracidad, dignidad revolucionaria y amor a la Patria, rechazo a la superficialidad, a las agresiones, antiimperialismo, incondicionalidad revolucionaria,

laboriosidad y amor al trabajo y a la profesión, respeto de las diferencias, identidad, creatividad, originalidad, objetividad y protagonismo, entre otros.

La estructuración lógica de los contenidos de la disciplina propicia el desarrollo del pensamiento lógico de los estudiantes y la independencia cognoscitiva, de forma tal que contribuyan a solucionar los problemas que se plantean en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en el desempeño pedagógico profesional de dichos profesores en formación, a través de situaciones de aprendizaje que estimulen la actividad y la creatividad y, en la integración en dicho proceso, de las dimensiones académica, laboral e investigativa. De lo anterior se infiere la necesidad de la materialización de las relaciones interdisciplinarias desde las propias actividades de aprendizaje y, en las relaciones de cooperación entre los docentes.

A lo largo del proceso y en todas las veces posibles, el profesor destacará, y tratará que el estudiante lo haga en todas las tareas posibles, la relación entre la Matemática, la Economía y la Tecnología, en especial la que esta aborda o abordará a través de su carrera y especialidad, teniendo en cuenta su vínculo sociopolítico.

La adquisición de un conocimiento, el desarrollo de una habilidad o la atención a la formación de una cualidad, se estructura generalmente, a partir de antecedentes ya adquiridos, por lo que el diagnóstico del nivel de conocimientos logrado en cada alumno, se convierte en un indicador necesario para la concepción y estructuración del proceso; luego, el desarrollo del programa debe partir del diagnóstico con carácter sistémico que permita al colectivo de profesores trazar las acciones que conllevan al objetivo propuesto.

La relación entre la Matemática, la Economía y la Tecnología requiere de un estudio profundo sobre la base de los presupuestos epistemológicos de la labor de orientación, en este caso de la orientación didáctica de modo que se garantice un desarrollo interdisciplinar que tribute a la elevación de la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje, mediante la utilización de paquetes tecnológicos que integran las habilidades de as tres asignaturas.

Al investigar sobre la orientación en ámbitos educativos, se accede a materiales que la abordan a través de diversas denominaciones: orientación psicopedagógica, educativa, educacional e incluso tutoría, esta última contextualizada fundamentalmente a las universidades. En todos los casos se refieren a un proceso

que implica ayuda, guía, acompañamiento, tiene lugar en las instituciones educacionales entre profesionales capacitados y estudiantes a través de diferentes variantes de comunicación. A partir de estos elementos generales, cada autor incluye otros rasgos de acuerdo a sus concepciones y experiencias.

El Doctor Jorge Luis del Pino, plantea que la orientación es "la actividad científica de definir (e implementar) cómo ayudar con efectividad a alguien en un momento y un espacio dado para facilitarle el mayor nivel de crecimiento personal posible, según la etapa específica de desarrollo en que se encuentre y su situación social y personal concreta". (Del Pino, 1998, p.23). La orientación es condición permanente para el desarrollo humano. La práctica de la orientación como una actividad organizada y dirigida al logro de objetivos específicos, arranca desde la primera década del siglo XX, identificada con el ámbito profesional en sus inicios y extendiéndose a otros campos con posterioridad donde toma cuerpo de disciplina educativa.

Según Ayala (1998), la orientación educativa: es un proceso de asesoramiento continuo donde promueve actividades del tipo preventivo dirigidas a la formación de hábitos de estudio, atención, concentración en clase, aprovechamiento del tiempo y desarrollo cognitivo.

Vélaz de Medrano Ureta, (2002), citado por Recarey (2004) define la orientación educativa como: "Conjunto de conocimientos, metodologías y principios teóricos que fundamentan la planificación, diseño, aplicación y evaluación de la intervención psicopedagógica preventiva, comprensiva, sistémica y continuada que se dirige a las personas, las instituciones y el contexto comunitario, con el objetivo de facilitar y promover el desarrollo integral de los sujetos a lo largo de las distintas etapas evolutivas de su vida, con la implicación de los diferentes agentes educativos (orientadores, tutores, profesores, familia) y sociales". (Ureta, 2002, p.6).

Bisquerra y Álvarez, (2010) hacen referencia a la orientación educativa como un término que se utiliza con distintos significados. En sus inicios, la orientación educativa estaba vinculada a la orientación vocacional o profesional. Esta concepción inicial se ha ido desarrollando a lo largo del siglo XX, ampliando considerablemente su campo de intervención: orientación educativa (que se ocupa de las dificultades de aprendizaje, estrategias de aprendizaje y de la atención a la

diversidad), prevención y desarrollo personal, educación para la carrera, educación para la vida, etc.

Hernández Fernández, (2009) señala que la orientación educativa se caracteriza por un proceso de ayuda continua a las personas para potenciar su desarrollo, de manera que en un centro escolar su desarrollo es competencia de todos. Este autor deja la denominación de intervención psicopedagógica para identificar un conjunto estratégico de actuaciones directas y especializadas que corresponden al profesor con formación en psicología, pedagogía y/o psicopedagogía.

En la actualidad se concibe como un proceso de ayuda dirigido a todas las personas, a lo largo de toda la vida, con el objeto de potenciar el desarrollo de la personalidad integral. En esta línea, Martínez Clares y Martínez Juárez (2011) señalan, que la finalidad de la educación y la orientación son coincidentes; ambos procesos persiguen el desarrollo integral y personal del individuo a lo largo y ancho de la vida.

Paz, I.(2005) aborda la orientación educativa como el proceso de formación del docente que se inscribe en los marcos de un proceso grupal, que atiende el aprendizaje y los modos de actuación pedagógicos para la preparación de un profesional de calidad, en consonancia con las exigencias de la sociedad contemporánea.

De manera que al estudiar la orientación en ámbitos educativos, se descubre que algunos autores las consideran como un mismo proceso y quienes establecen distinciones entre ellas, reconocen que se encuentran estrechamente conectados. Se concuerda con este segundo grupo: son dos procesos que se vinculan en tal medida, que al realizar uno de ellos, por lo general se utilizan elementos del otro, los cuales enriquecen y completan la labor que se ejecuta.

En la definición anterior se encuentran aspectos que resultan esenciales para la comprensión de la orientación educativa, relacionados con la consideración de su carácter multifactorial y continúo a partir de la utilización de un aparato teórico y metodológico.

Se asumen los fundamentos sobre la orientación educativa de Paz, (2005) y colaboradores, que derivan sus tesis de las concepciones vigostkianas y centran la idea de la orientación con carácter preventivo, como relación de ayuda, que implique

el desarrollo de las potencialidades de cada sujeto, a través del diálogo y de un amplio proceso interactivo.

El tema de la orientación educativa es base para abordar la interdisciplinariedad, debido que ambas disciplinas se complementan en el ámbito escolar, y de por sí es sumamente polémico, resulta evidente la falta de claridad y confusión de términos que existe para quienes en su labor diaria se enfrentan a la tarea de vencer los desafíos que la práctica de esta exige. Los enfoques en cuanto a la interdisciplinariedad son diversos tanto por la manera de definir el término como por la finalidad que expresan los diferentes autores.

Piaget, (1971: 167) considera que es "una búsqueda de estructuras más profundas que los fenómenos y está diseñada para explicar estos.

Rodríguez, (1991) la considera como: "la respuesta actual e imprescindible a la multiplicación, a la fragmentación y división de conocimientos a la proliferación y desmedido crecimiento de la información, a la complejidad del mundo en que vivimos".

El punto de vista de Ortega, (1994) es considerar la interdisciplinariedad como: "la reunión de conocimientos, métodos y habilidades desarrolladas por especialistas de diferentes disciplinas en el estudio de cierto objeto común para estas". (Citado por Addines, 2001).

Mañalich, (1998) lo considera como: el encuentro y cooperación entre dos o más disciplinas, donde cada una de ellas aporta sus esquemas conceptuales.

Lage A. (1999) la analiza como una respuesta al estudio de los sistemas complejos, que promueve no solo la especialización del trabajo científico sino además a su recombinación. (Citado por Addines, 2001).

Addines, (2001) enfatiza: "no se refiere a simples relaciones entre disciplinas sino interrelaciones que generan síntesis".

Fiallo, (2001:16), plantea que la interdisciplinariedad "es un proceso y una filosofía de trabajo, es una forma de pensar y proceder para conocer la complejidad de la realidad objetiva y resolver cualquiera de los complejos problemas que se plantea".

Para Caballero, (2001:5), la interdisciplinariedad "es el verdadero lenguaje de la naturaleza y la sociedad, su existencia y movimiento, que se manifiesta en la

enseñanza mediante situaciones de aprendizaje creadas con ese fin, reflejo de la realidad natural y social".

Álvarez, M. 2004: 2), considera que la interdisciplinariedad "debe apreciarse como una forma de aproximación al conocimiento que permite enfocar la investigación de problemas complejos de la realidad a partir de formas de pensar y actitudes sui géneris asociadas a la necesidad de comunicarse, cotejar y evaluar aportaciones, integrar datos, plantear interrogantes, determinar lo necesario de lo superfluo, buscar marcos integradores, contextualizar y englobar los resultados alcanzados en un conjunto más o menos organizado".

La revisión de diferentes puntos de vista sobre interdisciplinariedad y su necesidad actual confirma que estamos situados en una arista donde convergen investigadores como: Fernández, B (1997); Álvarez, M. (2002); Fiallo, J. (2002), entre otros, al respecto este último investigador enfatiza en las diferentes formas de abordar la interdisciplinariedad y dentro de ellas connota a la Matemática. Dentro del proceso continuo de transformaciones el establecimiento de los programas directores ha constituido una pauta para articular e integrar conocimientos desde cualquiera de ellos, en particular el Programa Director de Matemática puede constituir un eje de interdisciplinariedad.

La interdisciplinariedad condiciona la modelación, planificación y ejecución de ejercicios integradores como una concreción didáctica de la sistematización de la teoría y la práctica.

Las reflexiones realizadas, de acuerdo con Martínez (2004) permiten precisar que los ejercicios integradores interdisciplinarios constituyen situaciones de enseñanza aprendizaje estructuradas a partir de un eje integrador, en este caso (problema profesional) conformadas esencialmente por tareas docentes interdisciplinarias, su objetivo es enseñar a los estudiantes a aprender a relacionar los saberes especializados mediante la conjugación de métodos de investigación científica y didácticos, donde se vinculan el componente académico, el investigativo y laboral.

Los ejercicios integradores diseñados a partir de un eje integrador (problema profesional) desde el modelo del profesional conformados por problemas y tareas interdisciplinarias, cuya finalidad es enseñar a relacionar los saberes especializados

desde la disciplinariedad mediante la conjugación de métodos de investigación científica y la articulación de las formas de organización de la actividad.

Tienen como resultado la formación entre saberes integrados, expresados en nueva síntesis y en ideas cada vez más totales de los objetos, fenómenos o procesos de la práctica educativa y, en consecuencia, de comportamientos y valores inherentes a la profesión con un enfoque interdisciplinario, lo que implica un modo de actuación.

Características de los ejercicios integradores:

- Responden a los problemas profesionales identificados en los niveles meso y micro fundamentalmente.
- Se proyectan a través de acciones que se despliegan para abarcar y estudiar todos los aspectos, todos los vínculos y mediaciones, las causas, los efectos, sus negaciones y contradicciones.
- Se centran en la solución de problemas profesionales que se identifican en objetos complejos del proceso pedagógico (interobjetos).
- Se diseñan esencialmente para la integración de saberes, el perfeccionamiento del objeto en su aplicación práctica y el grado de necesidad objetiva existente en la sociedad desde el municipio, la institución educativa, el grupo.
- Presuponen la integración de los saberes desde la solidez de los conocimientos precedentes y el protagonismo de los participantes.
- Su propósito fundamental es enseñar a relacionar y entrecruzar contenidos al enfrentar problemas profesionales, y a producir saberes interdisciplinarios integrados.
- Son intencionales, pues las relaciones entre sus componentes se establecen tanto en el proceso de diseño como de solución y deben responder a la intención de desarrollar el modo de actuación.

De ahí que el docente debe aprender a resolver situaciones donde aplique los conocimientos y habilidades adquiridos, lo que implica integrar los conocimientos que recibe de las diferentes asignaturas de su currículo en función de los problemas profesionales que tipifican a cada año académico. Es por ello, que en el Plan E desde el tratamiento a la esencialidad de los contenidos propone, además, en su campo de acción la integración de los contenidos.

En el Reglamento del trabajo metodológico para la Educación Superior (R/M 47 del 2022) se plantea que “las disciplinas deben propiciar el desarrollo de un trabajo intra, inter y transdisciplinar que permita el cumplimiento de los objetivos de la carrera” (MES, 2022, p. 34). También se revela la necesidad de lograr la concepción de evaluaciones integradoras basadas en el desempeño del estudiante. Dichas exigencias presuponen que el profesor que dirige el proceso esté preparado para impartir sus clases, donde se logre favorecer las relaciones interdisciplinarias, así como, elaborar las guías de estudio con tareas integradoras que preparen a los estudiantes para resolver ejercicios integradores y a su vez los prepare para la culminación de estudios.

1.2 Análisis histórico desde la relación interdisciplinaria Matemática – Economía en la carrera de Licenciatura en Educación. Economía.

Pese a los problemas económicos contemporáneos la educación así como otras esferas primordiales de la sociedad han evolucionado teniendo en cuenta los recursos con que se cuenta. Es por ello que a finales de los 90 la enseñanza fue revolucionada con la introducción de los medios y las nuevas tecnologías que a nivel internacional emplean los países más desarrollados. Los medios informáticos así como otros electrónicos han aumentado la calidad de la enseñanza y constituyen una poderosa herramienta en el proceso de enseñanza aprendizaje.

Para el análisis histórico lógico de la investigación se seleccionaron los siguientes indicadores:

1. Orientaciones metodológicas que prescriben la relación interdisciplinaria de la matemática con otras disciplinas del currículo.
2. Acciones que se desarrollan en el proceso de enseñanza aprendizaje para las relaciones interdisciplinaria.
3. Comportamiento de las relaciones interdisciplinarias en lo académico, laboral, investigativo.

Hitos históricos pedagógicos:

- ✓ Surgimiento de la carrera Licenciatura en Educación, Especialidad Economía (1976).
- ✓ Adopción del Modelo de universidad moderna y universalizada (2003).

- ✓ Restructuración del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista (2014).

ETAPAS:

Etapa 1: Surgimiento de la formación en la Enseñanza Técnica y Profesional (1969-1990).

Entre las primeras tareas del Gobierno Revolucionario Cubano, estuvo la creación de un considerable número de escuelas técnicas profesionales en diferentes especialidades, en las que se formaban técnicos de nivel medio y obreros calificados que respondieran al desarrollo que se proyectaba para las distintas ramas de la economía, así como en la ciencia y en la técnica. Para ello no se contaba con el personal docente necesario, por lo que fueron utilizados técnicos de la producción a los que se le brindó la preparación pedagógica mínima necesaria. Además, brindaron su ayuda, profesores de los países del antiguo campo socialista, principalmente de las repúblicas de Checoslovaquia, Polonia y la URSS, los que a su vez prepararon a estudiantes de último año de las especialidades técnicas para que asumieran la tarea de educar.

En la década de los 60, desde sus primeros años (61-62), se desarrolló la denominada "Operación Santa Clara" , efectuándose la formación de maestros de talleres con especialistas checoslovacos, a lo que se le acompaña otro proceso de formación en el Instituto Pedagógico Industrial (IPI), que tuvo como sede el Instituto Tecnológico de Ciudad Libertad en La Habana.

En 1962, ante la necesidad de formar economistas para hacer frente a las transformaciones económicas del país, se inicia en la Universidad de La Habana la carrera de Economía. Entre los años 1969 y 1972, un grupo de especialistas estudió y utilizó las diferentes alternativas que podrían utilizarse para la formación de profesores de especialidades técnicas que impartirían docencia en los centros politécnicos creados en el país. En Julio de 1972, se constituyó la dirección del Instituto Pedagógico de la Educación Técnica y Profesional (IPETP), quedando oficialmente instaurado el 2 de Julio de 1973 mediante la Resolución Ministerial No. 210 del MINED.

El IPETP inició sus actividades docentes con un grupo de alumnos profesores en ejercicio de distintas especialidades en los institutos politécnicos, los cuales no disponían del título idóneo, alcanzando la calificación de Profesores de Enseñanza Práctica con un nivel medio superior. A esta modalidad se le llamó "planes de titulación". En el curso 1974-1975, se elaboraron planes de estudios para el ingreso de educandos seleccionados de los institutos tecnológicos que concluían su penúltimo año de técnico medio, integrándose al denominado Destacamento Pedagógico de la ETP, los cuales, en 4 años egresaban como Profesores de Enseñanza Práctica. Ya en esos momentos, los cursos para trabajadores se realizan mediante encuentros, denominándose Curso Regular por Encuentros (CRE). Varios Institutos Pedagógicos del país asumieron la tarea de titular a dichos profesores en las distintas especialidades.

En todo este tiempo dentro de la familia de las carreras técnicas se produjeron algunos acercamientos entre los componentes didácticos de dicho proceso pero sin considerarse como tal una relación interdisciplinar debido a la concatenación de procesos similares.

En 1976 se reordena el sistema de formación docente, con la creación de los Institutos Superiores Pedagógicos como universidades independientes adscriptas al Ministerio de Educación. Con este reordenamiento, el Instituto Superior Pedagógico para la Educación Técnica y Profesional (ISPETP), como centro de educación superior, respondió a las necesidades de profesores de la mayoría de las especialidades de la Enseñanza Técnica Profesional (ETP) de todo el país, hasta que paulatinamente, asumen los institutos superiores pedagógicos la formación inicial por cursos para trabajadores, de los profesores de ETP requeridos en su territorio, en las especialidades en que cuentan con una matrícula y el personal docente para dar esta preparación.

En el caso específico de la carrera Economía y a modo de resumen se puede plantear que dicha carrera se inicia en la Habana en el año 1976 y amparados en la R/.M. No. 777, se crea la red nacional de Institutos Superiores Pedagógicos, denominándose a partir de entonces como Instituto Superior Pedagógico para la Educación Técnica y Profesional (ISPETP), el cual, daría respuesta a las necesidades de profesores de la mayoría de las especialidades de la carrera

Licenciatura en Educación. Economía, y que **contempla la necesaria vinculación entre lo académico, lo laboral e investigativo,** de modo que en el proceso de formación el estudiante esté en contacto con el objeto de la profesión y en nexo directo con los modos de actuación del profesional desde el primero hasta el cuarto año de la carrera, proporcionando rigor y responsabilidad en el ejercicio de la profesión.

La Licenciatura en Educación Economía", se comienza desde 1977 en los Planes de estudio"A" , con cuatro años de duración lo que poseían un gran número de horas dedicadas a la teoría, algo menos para las actividades prácticas y un reducido número al trabajo científico lo cual no posibilitaba que los estudiantes desarrollaran y consolidaran las habilidades necesarias para darle respuesta a la enseñanza práctica de los centros politécnicos. Su perfil era por especialidades, es decir estrecho.

En el proceso de perfeccionamiento, en 1982 se ponen en vigor los planes de Estudio "B", pasando la formación a cinco años con un sistema más coherente deformación práctico docente, pero se formaban por especialidades y no un generalista, es decir no se previó el perfil amplio.

A finales de la década de los 80, un nuevo proceso se ejecuta, dando lugar a los planes de estudio "C", puestos en vigor en 1990, aunque en 1992, a partir de un diagnóstico de la preparación con que se estaban formando los docentes, se produce una adecuación de dichos planes, con el objetivo de reforzar los principios y objetivos de dicha formación. A partir de aquí se descentraliza la formación por curso regular diurno en Institutitos Pedagógicos de varias provincias del país.

La aparición de los planes de estudio C con su concepción disciplinar obligó a repensar en el orden metodológico la direccionalidad del proceso formativo. Los docentes debían transitar por todas las asignaturas de las disciplina, por lo que de manera objetiva **desde lo metodológico** y subjetiva desde lo personal, **se inició el proceso de integración de contenidos**, **a veces por ejes, otras por programas directores entre otras maneras de búsqueda de lo común.**

Los planes de estudios de la Enseñanza Técnica Profesional (ETP) de todo el país, vigentes hasta entonces, fueron perfeccionados y adecuarlos a las nuevas exigencias establecidas para el nivel superior, con los cuales los estudiantes

egresaban como Licenciados en Educación, en las distintas especialidades matriculaban en estos planes.

Etapa 2: Creación de las especialidades de la familia técnica economía, servicios y servicio social (1991-2002).

En el curso 1990 – 1991, se ejecutan, los planes de estudio "C", con una duración de cinco años, de los cuales el quinto corresponde a la práctica docente, culminándose los estudios, mediante Trabajo de Diploma. Se comienza la concepción de formar un generalista, es decir de perfil amplio.

Los Programas de la Revolución, introducen nuevos cambios que se comienzan a aplicar desde el año 2000. El inicio de la Universalización de la Educación Superior en el 2002, significó una nueva transformación en el modelo de formación docente, en que los educandos realizaban al menos un año de preparación intensiva en la sede central de los Institutos, que los habilitaba para insertarse en el siguiente curso en las escuelas, desde las cuales, bajo el concepto de micro-universidad eran atendidos por tutores y los colectivos pedagógicos de estos centros, a la vez que continuaban su formación universitaria en las sedes municipales pedagógicas.

Ello llevó también a la modificación, en el 2003, de los planes de estudio de todas las Licenciaturas en Educación y que se definiera una nueva estructura de carreras pedagógicas, en la que la Licenciatura en Educación en la especialidad de Economía asume la modalidad de curso para trabajadores.

Una valoración integral de la problemática determina la necesidad de analizar modificaciones sustanciales en el sistema de formación docente para los diferentes niveles de enseñanza, teniendo en cuenta la experiencia histórica y las nuevas condiciones en que se desarrolla la educación en nuestro país, lo que ha conducido a la elaboración de los planes de estudio "D".

Desde el 2005 el Ministerio de Educación Superior ha venido trabajando en la nueva generación de planes de estudios, en el cual se destacan los logros de la educación superior cubana que deben preservarse, dada su vigencia: el actual modelo de Universidad Científica, Tecnológica y Humanista, dirigida a preservar, desarrollar y promover la cultura de la humanidad.

El Modelo Pedagógico de Perfil amplio, basado fundamentalmente en la necesidad de una formación básica profunda que le permita al profesional resolver los principales problemas que se presenten en las diferentes esferas de su actuación profesional.

Aspectos relacionados con las concepciones curriculares, lo constituyen:

La unidad dialéctica entre los aspectos de carácter esencial, o invariantes, que por su relativa estabilidad se centralizan garantizando el logro de los principales propósitos trazados; y aquellos que por tener un carácter más dinámico o cambiable se descentralizan, quedando en manos de cada Universidad de Ciencias Pedagógicas (UCP).

Las tradiciones de trabajo colectivo de nuestros profesores, que se concretan en el trabajo metodológico que tiene lugar en los diferentes niveles de sistematicidad de la carrera, como vía fundamental para el perfeccionamiento continuo del proceso de formación.

El enfoque en sistema del proceso de formación, en el cual los objetivos y los contenidos esenciales se estructuran verticalmente en disciplinas, y horizontalmente en años académicos, lo que hace que ambos subsistemas sean objeto del diseño curricular, tanto a nivel de Comisiones Nacionales de Carrera como a nivel de cada UCP.

Entre las principales transformaciones del Plan D se tienen:

En el modelo de perfil amplio, se pueden instrumentar salidas terminales diferentes o perfiles, a partir de un tronco común, que brinden una respuesta más integral a las demandas de profesionales para el campo de que se trate. La adecuada relación entre lo diverso y lo común será la garantía de un enfoque coherente en el plan de estudio.

Se pueden identificar tres niveles de prioridad en la determinación de los contenidos del plan de estudios, a saber:

- ✓ Contenidos precisados por las Comisiones Nacionales de Carrera (estatales), de obligatorio cumplimiento para todos las UCP, que aseguran los objetivos esenciales del modelo del profesional y de las diferentes disciplinas.

- ✓ Contenidos, precisados por cada UCP (propios), en correspondencia con las particularidades del proceso de formación en cada carrera y centro, y que deben cursar obligatoriamente todos los educandos.
- ✓ Contenidos que son escogidos por cada estudiante (optativos/electivos), a partir de las ofertas que la UCP le brinda, que sirven de complemento para su formación integral y que incluso pueden ser seleccionados de entre las asignaturas que se imparten en otras carreras.

La formación de educadores ha sido tarea priorizada de la sociedad cubana desde sus orígenes, de ahí sus constantes trasformaciones para obtener un profesional con la calidad humana y científica requerida por la sociedad.

Posterior a este análisis general con respecto a la evolución de las carreras técnicas en Cuba después del triunfo revolucionario, se hace imprescindible referirse a las especificidades que tuvo la formación en la carrera Educación Economía.

Así, en el modelo del profesional se presenta como objetivo general el siguiente: Dirigir el proceso de ETP en general, y del proceso de enseñanza-aprendizaje en particular de las asignaturas técnicas de las especialidades de las familias Economía, Servicios y Servicios Sociales, en función de la educación integral de los estudiantes, teniendo en cuenta los objetivos generales de su formación, en la **integración institución educativa – entidad laboral y la diversidad de los sujetos individuales y colectivos que participan.**

Etapa 3: Perfeccionamiento de las especialidades técnicas en función del perfil amplio y la educación integral (2003-2024).

A partir de este Plan C se producen diferentes modificaciones, para atemperar los planes de estudio a los cambios que ocurrieron en el orden internacional y nacionalmente, a partir de la reinserción de Cuba al mercado mundial, a los que se aplican en el 2002 las modificaciones de la Universalización de la Enseñanza, el 2012 condujo a los planes de estudio "D", en el que se amplía la salida a las familias de Gestión del Capital Humano, Servicios y Servicios Sociales, mediante el currículo propio y el optativo.

La Licenciatura en Educación. Economía es sucesora de la carrera de Licenciatura en Educación, especialidad Economía, una de las cuatros carreras fundadora de la

Universidad Pedagógica Frank País García perteneciente a la Facultad de Ciencias Técnicas hasta el 2014 (FCT), responde al modelo de universidad moderna, humanista, universalizada, científica, tecnológica, innovadora, integrada a la sociedad y profundamente comprometida con la construcción de un socialismo próspero y sostenible; de manera pertinente a las necesidades actuales del desarrollo de las especialidades técnicas y social del país y en particular de la provincia de Santiago de Cuba, lo que ha incidido en la preferencia y alta demanda del profesional que forma en las Unidades Docentes y Entidades Laborales de Base del territorio, en el contexto de la reestructuración del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista, esbozado en los Congresos VI y VII del PCC.

En el año 2015 se decide por el Ministerio de Educación Superior elaborar el Plan E, a partir del perfeccionamiento y necesidades de incorporación rápida al empleo de los jóvenes de que dispone nuestra sociedad, con una formación continua e integral donde intervienen fundamentalmente el centro universitario y el empleador y la carrera dará una respuesta más adecuada a las necesidades de las familias de especialidades Economía, Servicios y Servicios Sociales de la ETP, respondiendo así a las necesidades del eslabón de base.

La carrera de Licenciatura en Educación. Economía **contempla la necesaria vinculación entre lo académico, lo laboral e investigativo**, de modo que en el proceso de formación el estudiante esté en contacto con el objeto de la profesión y en nexo directo con los modos de actuación del profesional desde el primero hasta el cuarto año de la carrera, proporcionando rigor y responsabilidad en el ejercicio de la profesión. Así, en el Modelo del Profesional se presenta como objetivo general el siguiente: Dirigir el proceso de ETP en general, y del proceso de enseñanza-aprendizaje en particular de las asignaturas técnicas de las especialidades de las familias Economía, Servicios y Servicios Sociales, en función de la educación integral de los estudiantes, teniendo en cuenta los objetivos generales de su información, en la integración institución educativa – entidad laboral y la diversidad de los sujetos individuales y colectivos que participan.

En la vinculación de la Matemática a las problemáticas de la Economía, todo contenido que se proyecte, además de tener la actualidad científica necesaria propia

de la asignatura de Matemática, debe tener un enfoque hacia la profesión, de forma directa o indirecta contribuyendo a fortalecer los intereses profesionales ya que el aprendizaje depende esencialmente del sujeto que aprende y no directamente de lo que se desea o se propone el profesor de Matemática.

Al analizar profundamente la significación de lo planteado con anterioridad, se evidencia del requerimiento de propuestas pedagógicas que contribuyan a satisfacer las exigencias en la formación del profesional de la carrera Licenciatura en Educación. Economía, que reclama la producción y la sociedad en general. En el área de economía, investigaciones realizadas por Fernández y Domínguez (2010), consideran que el conocimiento matemático es necesario para los profesionales del mundo financiero a todos los niveles, debido a que muchas de las operaciones financieras no pueden terminarse ni revelarse sin acudir a conceptos y algoritmos matemáticos. También, Bacale (2014) plantea la aplicación de la Matemática a variadas operaciones bancarias y cambiantes, relacionados a temas económicos y de las finanzas.

En tal sentido, las aspiraciones del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática están orientadas en el plano ideopolítico, gnoseológico, actitudinal y axiológico, de manera que lo aprendido contribuya al crecimiento del estudiante de la carrera de Economía como ser social y profesional.

La importancia de que el estudiante logre **integrar sentidos subjetivos favorables** a la Economía en general, y a los conceptos matemáticos en particular, durante la conformación de su proyecto de vida, radica en que la construcción de su futuro es un proceso de determinación y construcción personal. De esta manera, se esforzará y podrá ser un profesional competente, si las emociones y símbolos que emergen en el estudiante producto de su interacción con otros símbolos como los matemáticos están vinculadas con este proyecto de vida construido, de manera que él sea consciente de ello, entonces le presta un interés especial a estas producciones y las integra en su desempeño profesional.

El análisis histórico lógico permitió la determinación de las principales características de la integración matemática en la carrera Licenciatura en Educación. Economía:

1. De manera expedita no se aprecian indicaciones metodológicas en los documentos normativos, que digan cómo realizar la integración matemática en

la carrera, aunque se reconoce la necesidad de la misma para la resolución de ejercicios integradores en correspondencia con las exigencias de los problemas profesionales que deber ser resueltos por los estudiantes.

2. Durante el proceso de enseñanza aprendizaje se desarrollaran ejercicios con fines integradores entre los contenidos de la matemática y la economía, pero no están diseñados de manera que garanticen el desarrollo de habilidades profesionales progresivas en correspondencia con las exigencias de cada año académico.
3. Aunque se expone por algunos autores de los documentos de la carrera la necesidad de las relaciones interdisciplinarias en los procesos sustantivos universitarios: docencia, investigación, extensión, estas relaciones carecen de un enfoque sistémico y de intencionalidad teórico -práctica.

1.3 Diagnóstico del estado actual de la orientación didáctica desde la relación interdisciplinaria Matemática – Economía.

Para la realización del diagnóstico del estado actual de la orientación didáctica desde la relación interdisciplinaria Matemática – Economía, se aplicaron los métodos empíricos y matemáticos y dentro de este último el estadístico – matemático, para el análisis y obtención de los resultados cuantitativos del diagnóstico además de la selección muestral y dentro de éste el análisis porcentual.

El universo lo comprenden los estudiantes de la carrera de Licenciatura en Educación. Economía de primero a cuarto año. El primer año con 10 estudiantes que representa el 20 %, el segundo año con 11 estudiantes que representa el 22 %, el tercer año con 8 estudiantes que representa el 16 % y cuarto año con 21 estudiantes que representa el 42 %, para un total de 50 estudiantes.(Ver Anexo 1, Tabla 1)

La población la comprenden los estudiantes de la carrera de Licenciatura en Educación. Economía de primer año (10 estudiantes) y segundo año (11 estudiantes), para un total de 21 estudiantes. (Ver Anexo 2)

La muestra se hace coincidir con la población tomando como base el método aleatorio estratificado, se determina con cifras superiores la muestra, con 21 estudiantes lo que representa un 42 % del universo.

Para la realización del diagnóstico inicial fueron utilizados los mismos indicadores que para el análisis histórico lógico y se obtuvieron resultados cuali-cuantitativos.

Para la investigación se aplicaron varios métodos y técnicas investigativas encaminadas a conocer todo lo referente al problema científico que se investiga. Como parte de la revisión documental fueron analizados documentos normativos, los programas vigentes de la Disciplina Matemática, tanto los contenidos como los objetivos formativos generales, así como se tuvo en cuenta los problemas profesionales de la carrera Licenciatura en Educación. Economía. Además se procedió al análisis de documentos donde se plasma la concepción y realización del trabajo metodológico en la carrera y disciplina.

Como **técnicas de investigación** para la búsqueda y procesamiento de la información asociada al problema de la investigación se utilizaron:

Encuesta a estudiantes para determinar la relación teórico- práctica de los contenidos de Matemática y Economía. Analizar el comportamiento de la orientación didáctica de la Matemática que contribuye al fortalecimiento del proceso de enseñanza aprendizaje. Contribución que se logra con la integración de los contenidos de Matemática y Economía a la solución de los problemas profesionales de la carrera.

- ✓ En las encuestas a los estudiantes 10 de ellos para el 80 % estuvo de acuerdo en la necesidad de la integración de los contenidos de Matemática- Economía.
  La mayoría de los encuestados plantean que las matemáticas aportan las herramientas necesarias para resolver los problemas económicos representando este el 80 %. El ciento por ciento de los investigados coincidió en que les gustaría recibir los contenidos matemáticos vinculados a problemas económicos. Tres estudiantes expusieron que sus profesores dentro de los ejercicios de la clase, siempre vinculan los contenidos de Matemática con la Economía, para el 30 %, mientras que 2 de ellos plantearon que casi siempre lo hacen representando este un 20 %. Por otra parte cinco educandos opinaron que a veces para el 50 %, mientras que ninguno declaro como que nunca se trataban el tema. (Ver Anexos 3)

- ✓ En la entrevista a docentes para conocer el dominio que tienen del programa de la disciplina Matemática y su interrelación con la Economía. De los 10 profesores de la disciplina, el 90 %, tenía conocimiento a profundidad del problema, sus deficiencias y grados de desarrollo, así como la teoría de ambas disciplinas de manera integrada. (Ver Anexos 4)
- ✓ La observación durante el diagnóstico inicial, a 10 clases de diferentes profesores, arrojó que el ciento por ciento de los docentes prioriza los contenidos contemplados en el programa, desarrollan bien las técnicas de orientación, así como estimulan en los estudiantes la autogestión del aprendizaje desde el uso de técnicas de estudio. (Ver Anexos 5)
- ✓ Se evidenció que desde los componentes didácticos hay un tratamiento para realizar la orientación pero con limitaciones, se estimula el uso de técnicas de estudio que les permita la solución más asequible y la asimilación certera de los contenidos.
- ✓ Por otra parte los 10 estudiantes de primer año mostraron dificultades a la hora de desarrollar los ejercicios de integración de contenido (Matemática - Economía), que representan el 20 % en el período de marzo del 2022. (Ver Anexo 6).
- ✓ El análisis de documentos para valorar las potencialidades cognitivas que brinda el programa de la asignatura o Disciplina Matemática, así como la consulta a 15 docentes considerados como especialistas para someter a criterio, los contenidos del libro de texto, reveló algunas limitaciones en cuanto a la diversidad y actualidad de los ejercicios integradores para el logro de las relaciones de la Matemática - Economía .Igual criterio expresan los especialistas en Economía.(Ver Anexo 7)
- ✓ El estudio documental para revisar el Plan de Estudios y Modelo del Profesional, a fin de definir aquellos contenidos de la disciplina Matemática, que guardan estrecha relación con los métodos y procedimientos de las Matemáticas Superiores I y II reveló también, incongruencias en el orden metodológico. No obstante a lo planteado el diagnóstico reveló las siguientes fortalezas.

Las fortalezas fueron:

- ✓ El ciento por ciento de los profesores prioriza los contenidos contemplados en el programa.
- ✓ Desarrollan con bastante sistematicidad las técnicas de orientación.
- ✓ Estimulan a los estudiantes a la autogestión del aprendizaje desde el uso de técnicas de estudio

Las debilidades más generales fueron:

- ✓ Los estudiantes mostraron dificultades a la hora de desarrollar los ejercicios de integración de contenidos de (Matemática-Economía) en diferentes actividades docentes.
- ✓ Falta de compromiso o implicación personal para contribuir a que en la entidad económica como unidad docente a la que asisten los estudiantes, el dato económico sea el elemento esencial de productividad, sostenibilidad empresarial y se eleve a planos superiores, etc.

CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 1

1. El trabajo aborda el aprendizaje de la Matemática en carreras de contenido económico desde las principales categorías, que evidencian la necesidad de la investigación ante la problemática planteada, relacionada con Matemática Economía.
2. La integración de ambas disciplinas constituyen un instrumento indispensable para interpretar la realidad y expresar los fenómenos sociales, científicos y técnicos de un mundo cada vez más complejo, para contribuir de forma especial a la comprensión de los fenómenos de la realidad social, de naturaleza económica, histórica, geográfica, artística, política y sociológica, lo que les permitirá desenvolverse mejor tanto en el ámbito personal como social.
3. El diagnóstico de la situación actual de la integración matemática en la carrera Licenciatura en Educación. Economía reveló falencias en la integración de ambas disciplinas, manifestado esencialmente en la integración de contenidos para dar respuesta a problemas profesionales de la carrera.

CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA DE ORIENTACIÓN DIDÁCTICA PARA LA INTEGRACIÓN MATEMÁTICA EN LA CARRERA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN. ECONOMÍA.

En este capítulo se abordan los fundamentos epistemológicos de la metodología de orientación didáctica para la integración matemática, propuestos en la tesis. Se explica la estructura de la metodología y sus componentes y se efectúa la validación del impacto del aporte práctico mediante métodos empíricos aplicados a usuarios de dicha investigación.

2.1. Fundamentos teóricos que sustentan la metodología de orientación didáctica para la integración matemática en la carrera Licenciatura en Educación. Economía.

El término metodología es uno de los más recurrentes en la práctica y la teoría pedagógica, sin embargo no siempre resulta claro el alcance de dicho término, ni su connotación en el marco de la actividad científico-pedagógica.

Según el diccionario filosófico (Rosental, 1973) una metodología, es la manera de alcanzar un objetivo, es determinado procedimiento para ordenar la actividad y por ello es también un medio del conocimiento ya que el mismo en su esencia es la manera de reproducir, en el pensar, el objeto que se estudia. Ello explica por qué la utilización de un método está indisolublemente ligada a la teoría que describe, explica y permite la transformación de un objeto determinado. De lo anterior se infiere que una metodología dirigida a conocer un determinado objeto deberá constituir un reflejo de su naturaleza y su esencia.

Por otra parte, en la literatura científica el concepto de metodología ha tenido múltiples definiciones que varían en dependencia del plano desde el cual se establecen. En este sentido puede ser entendida en un plano general, particular o específico en cualquiera de los cuales se vincula a la utilización del método.

Para esta investigación se consultaron diferentes definiciones de autores Addine (2007), quien considera que la metodología estudia una concepción del proceso, el método en sí y las relaciones que se establecen para lograr el aprendizaje, y como tal, es sólo una parte de la didáctica.

Por su parte Hurtado (2010) la define como conjunto de procedimientos y técnicas y enfoques que se utilizan en una disciplina para realizar investigaciones, estudios o análisis sistemáticos.

De Armas, (2003) la concibe como "conjunto de métodos, procedimientos, técnicas, que regulados por determinados requerimientos nos permiten ordenar mejor nuestro pensamiento y nuestro modo de actuación para obtener, descubrir, nuevos conocimientos en el estudio de los problemas de la teoría o en la solución de problemas de la práctica" (De Armas, 2003, p. 14).

Capote, (2009), la define, como el estudio filosófico de los métodos del conocimiento, pasando a un plano intermedio como aquella que incluye los métodos, procedimientos y técnicas de determinada ciencia o disciplina o en un plano más particular: conjunto de métodos, procedimientos y técnicas que se deben aplicar a determinado objeto para perfeccionarlo o transformarlo, ya sea en el plano teórico o en el práctico.

Autores como Azze, (1996); Eiriz, (2001); Caballero,(2002); Márquez,(2005); Valle Lima, (2007); Almeida,(2007); García Navarro, (2008) al sistematizar teóricamente el concepto de metodología la consideran como un proceso , un sistema de métodos, procedimientos y técnicas, el cómo hacer algo. Se expresa en aparato cognitivo (cuerpo categorial y cuerpo legal) y aparato instrumental. Tiene como rasgos, que transita por etapas o fases (diagnóstico, diseño, ejecución, control, evaluación y rediseño), puede utilizarse sistemáticamente en situaciones análogas que se den con frecuencia en la práctica, expresa un cierto grado de generalidad y permite ordenar mejor nuestro pensamiento y nuestro modo de actuación.

La Pedagogía, al igual que las demás ciencias, cuenta con un arsenal de métodos para conocer y explicar el fenómeno educativo. Algunos de estos métodos de investigación son compartidos por las ciencias sociales y otros son específicos de la Pedagogía.

El proceso de educación involucra tanto al educador como al educando; lo que presupone que a la actividad del primero le corresponde una determinada actividad del alumno y que estas por su naturaleza y por sus propósitos, no pueden ser, ni son idénticas; entonces la categoría método en la Pedagogía, incluye a la categoría método del educador, como dirección de la actividad del educando, y método del educando como vía que este utiliza para la apropiación o adquisición del contenido o

como autodirección de la actividad propia. Todo ello demuestra el carácter social interactivo del proceso de enseñanza aprendizaje.

El aprendizaje se reconoce entonces como una actividad social, y no sólo un proceso de relación individual como hasta el momento se había sostenido; es una actividad de producción y reproducción del conocimiento, mediante la cual el educando asimila los modos sociales de actividad y de interacción, y más tarde en la escuela, además, los fundamentos del conocimiento científico, bajo condiciones de orientación e interacción social.

Este conocimiento del aprendizaje pone en el centro de atención al sujeto activo, consciente, orientado hacia un objetivo; su interacción con otros sujetos (el profesor y otros estudiantes) sus acciones con el objeto con la utilización de diversos medios en condiciones socio - históricas determinadas. Su resultado principal lo constituyen las transformaciones dentro del sujeto, es decir, las modificaciones psíquicas y es ello del propio estudiante, mientras que las transformaciones en el objeto de la actividad sirven sobre todo como medio para alcanzar el objetivo de aprendizaje y para controlar y evaluar el proceso.

El proceso de enseñanza aprendizaje formativo de la educación superior, se entiende como un proceso dialéctico, consciente y organizado que establece los vínculos entre el profesor y el estudiante permitiendo la apropiación de conocimientos para la trasformación de la realidad, en el cual sería erróneo establecer roles a cada uno de manera independiente, pues ambos aprenden y enseñan, o como diría Bermúdez y Pérez "…proceso de cooperación entre el educador y los estudiantes mediante el cual se dirige el aprendizaje, facilitando la construcción individual y colectiva de los contenidos de la profesión, en el contexto de la integración universidad- entidad laboral- comunidad, para potenciar el crecimiento personal y grupal en función de las exigencias del modelo del profesional "[4].

Según Francisco Leiva: "El proceso de enseñanza-aprendizaje, se sustenta en la didáctica, la cual le proporciona los fundamentos teóricos, filosóficos y prácticos que lo explican, norman y regulan; es decir, le facilita las herramientas necesarias para

[4] Bermúdez Morris, R. y L. M. Pérez Martín. El proceso de enseñanza-aprendizaje en estudiantes de las especialidades técnicas de la Licenciatura en Educación. Ponencia presentada en VIII Taller “Preparar al hombre para la vida”. Universidad de Ciencias Pedagógicas “Héctor A. Pineda Zaldívar”. La Habana, 2009, p.5

potenciarla, indica además las líneas de acción y métodos más adecuados para ejecutarlo..."[5]

Según el Dr. Carlos Álvarez de Zayas: "La Didáctica es la ciencia que estudia el proceso docente-educativo dirigido a resolver la problemática que se le plantea a la escuela: la formación de un egresado que corresponda al encargo social".

A tenor con estos postulados, en la carrera objeto de estudio, el programa de Didáctica de la Economía, tiene como encargo la formación y desarrollo de habilidades para la dirección del proceso pedagógico de la ETP. La denominación está avalada por la clasificación de las ciencias de la educación, como parte de las investigaciones realizadas y de los fundamentos teóricos de la Pedagogía General y de la ETP, así como el propio desarrollo de esta última.

Para la concepción del proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura Matemática, es condición indispensable considerar algunos principios como sustento de sus fundamentos teórico-metodológicos, en particular en la concepción de la diferenciación de la enseñanza, la formación de valores y la contextualización del contenido. Para el caso particular de la investigación que nos ocupa estos principios permiten fundamentar las relaciones interdisciplinarias que deben ser establecidas en la dirección del proceso de enseñanza aprendizaje.

1. Principio de la unidad del carácter científico e ideológico del proceso pedagógico.
2. Principio de la vinculación de la educación con la vida, el medio social y el trabajo, en el proceso de educación de la personalidad.
3. Principio de la unidad de lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador, en el proceso de la educación de la personalidad.
4. Principio de la unidad de lo afectivo y lo cognitivo, en el proceso de educación de la personalidad.
5. Principio del carácter colectivo e individual de la educación y el respeto a la personalidad del educando.
6. Principio de la unidad entre la actividad, la comunicación y la personalidad.

Aunque desde el punto de vista didáctico están enunciados estos presupuestos teóricos que funcionan con carácter de ley para todas las asignaturas, algunas de ellas requieren para su comprensión, una mayor base orientadora de la actividad, y

[5]Leiva, Francisco. Didáctica general para una educación comprometida con el cambio social. Quito-Ecuador: Editorial Tipoffset "Ortiz"; 1981. Pág. 135

es precisamente la Matemática, por su carácter abstracto, la que ofrece limitaciones a los estudiantes tanto para la resolución de tareas de manera frontal como de manera independiente, que exige estudios didácticos con la finalidad de lograr una mejor preparación de los estudiantes para resolver problemas profesionales.

El docente debe lograr que los estudiantes comprendan que las matemáticas constituyen un lenguaje formal, una ciencia no acabada que favorece una visión de la realidad objetiva y que requiere del aprendiz el desarrollo de un pensamiento abstracto y de la objetivación de las ideas abstractas.

Al respecto Galperin planteó: "Hacer matemáticas es sinónimo de construir matemáticas, un proceso que demanda del aprendiz una actitud positiva para la resolución de problemas, una capacidad para admitir que puede recorrer caminos equivocados o inconvenientes, una disposición para rectificar o reformular las respuestas, una consciencia, en suma de que hacer matemáticas significa crear y destruir, que las matemáticas no es una ciencia terminada en la que sólo hay cabida para la verdad o falsedad"(Galperin,2001,58).

Para ello, se cuenta con el sistema simbólico matemático, con nuevas estrategias de enseñanza que faciliten el aprendizaje significativo de los alumnos, con nuevos materiales y recursos, que permitan abstraer modelos que expliquen, fenómenos de nuestra realidad y con la misma naturaleza lógica de las matemáticas, así como resolver ejercicios y tareas integradoras que desde la relación interdisciplinaria orientados didácticamente por el profesor les permita solucionar problema profesionales.

Además el docente no debe sólo transmitir listo el conocimiento matemático a sus alumnos, como si fueran recetas, más bien debe propiciar situaciones para que ellos mismos lo construyan activamente, como se puede deducir del trabajo de Piaget y de los neo-Piagetanos.

En esta investigación al abordar la interdisciplinariedad, se hace en relación con la orientación a partir de las necesidades y trasformaciones de la disciplina Matemática en la carrera Licenciatura en Educación. Economía, a través del proceso de enseñanza aprendizaje, así como de la importancia de la integración de los contenidos de ambas disciplinas para resolver problemas de la profesión. Contribuye además al desarrollo de un perfil amplio.

2.2 Estructura de la metodología, sus componentes y relaciones

Uno de los fundamentos que sustentan el resultado científico lo constituye la relación interdisciplinaria de las matemáticas con el resto de las disciplinas que, además de necesaria, es posible, porque no sólo suponen un fin en sí mismas, sino que, como ciencia aplicada, constituyen un instrumento que usa el resto de las materias para expresar relaciones, leyes, modelos y analizar situaciones, entre otras aplicaciones. Esta relación de la matemática con otras áreas del conocimiento tiene implicaciones importantes para la formulación del currículum, apelando a la integración horizontal de ésta con el resto de las asignaturas.

La carrera Licenciatura en Educación. Economía contempla la necesaria vinculación entre lo académico, lo laboral e investigativo, de modo que en el proceso de formación el estudiante esté en contacto con el objeto de la profesión y en nexo directo con los modos de actuación del profesional desde el primero hasta el cuarto años de la carrera, proporcionando rigor y responsabilidad en el ejercicio de la profesión.

Todo lo anterior conlleva a afirmar que la interdisciplinariedad debe ser una metodología para el aprendizaje de cualquier disciplina y, en especial, de las matemáticas en los años relacionados con la economía y la empresa. Esta interdisciplinariedad no sólo supone una metodología de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, sino que se considera como eje para lograr la formación integral del estudiantado.

La relación de las TIC y la orientación didáctica con la matemática favorece no solo el acceso a la educación, sino también el desempeño de una enseñanza-aprendizaje de calidad, porque tienen función de medio de comunicación, canal de comunicación e intercambio de conocimientos y experiencias. Son instrumentos para procesar la información y para la gestión administrativa, fuente de recursos y desarrollo cognitivo. Para el almacenamiento en línea de información, comunicación de los resultados de investigación y su accesibilidad.

Al elaborar la metodología de orientación didáctica para la integración matemática en la carrera Licenciatura en Educación. Economía, resulta útil tener en cuenta lo planteado por los Dres. Rogelio Bermúdez y Marisela Rodríguez (1996) en cuanto a la estructura que debe tener una metodología. Según ellos, está conformada por

dos componentes básicos: el **aparato cognitivo** que los conforman los elementos teóricos y el **aparato instrumental** que señalan los aspectos procesales.

Para esta investigación se asume la definición de metodología del Dr.C . Capote, Manuel (2009) y la estructura de la metodología de los Dres. Rogelio Bermúdez y Marisela Rodríguez (1996).

En este caso, las metodologías se incorporan como herramientas que permiten al investigador describir y explicar los rasgos, particularidades o características de determinados objetos de la realidad educativa.

La metodología elaborada enriquece el arsenal metodológico que hasta este momento la ciencia ha desarrollado para el estudio de la orientación didáctica de la matemática en la carrera Licenciatura en Educación. Economía.

Resulta importante señalar que, aunque no abundan, existen investigaciones dirigidas a la elaboración de metodologías, cuyo propósito es el mejoramiento del instrumental metodológico investigativo de la ciencia pedagógica, toda vez que las mismas permiten el conocimiento cada vez más exacto de las características de los diferentes elementos que participan o forman parte de la educación como fenómeno pedagógico lo que posibilitará un conocimiento más amplio, exacto y profundo sobre la realidad educativa.

Por ello, el desarrollo de investigaciones dirigidas a obtener este tipo de metodologías, constituye una tarea esencial para las ciencias pedagógicas. La propuesta de metodología que se desarrolla, parte de considerarla un instrumento eficaz para dinamizar el proceso formativo de los estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación. Economía, en general, y la formación de la competencia orientadora, en particular; contentiva de ejercicios integradores.

En los procesos formativos de los futuros profesionales de la ETP, se requiere de la instrumentación de procedimientos que permitan la organización, planificación y estructuración de los mismos, aspecto que fundamenta el empleo de metodologías que faciliten esta intención.

La investigación ofrece una metodología de orientación didáctica para la integración de contenidos desde un enfoque interdisciplinario que les permita a los estudiantes profundizar, integrar, y sistematizar los contenidos de ambas disciplinas para contribuir al desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje de estas asignaturas.

Del análisis realizado hasta aquí, se impone exponer las características que tipifican a la metodología de orientación didáctica para la integración matemática en la carrera Licenciatura en Educación. Economía.

1- **La flexibilidad**: Dada por la necesidad de considerar el nivel de desarrollo metodológico alcanzado por el colectivo de año, teniendo en cuenta las necesidades y potencialidades de los profesores que imparten la disciplina Matemática para el ajuste de las acciones de la metodología.
2- **El carácter contextualizado:** Tiene la posibilidad de adecuarse al contenido interdisciplinario matemático-económico de manera efectiva al conectarlos con su realidad y entorno.
3- **Se potencia la dimensión educativa del proceso**: Los nodos interdisciplinarios son determinados considerando a los contenidos matemáticos como orientadores de la necesidad social del aprendizaje.
4- **Determina las relaciones interdisciplinarias** desde las propias actividades de aprendizaje y, en las relaciones de cooperación entre los docentes como orientadores de la necesidad social del aprendizaje.
5- **El carácter diferenciador**: Se adapta a las necesidades específicas de la carrera Licenciatura en Educación. Economía, promueve la interdisciplinariedad entre los contenidos a través de ejercicios integradores.
6- **Creativo e innovador:** Crea un ambiente participativo para el desarrollo de iniciativas e impulsa la búsqueda de nuevos métodos y herramientas para la contextualización en su aplicación.

La metodología que se propone posee:

- ✓ **Objetivo general**
- ✓ **Etapa de Planificación**
- ✓ **Etapa de Ejecución**
- ✓ **Etapa de Control**

OBJETIVO GENERAL:

- Orientar didácticamente a los profesores de la carrera Licenciatura en Educación. Economía, para la conducción del proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática integrada con la economía, con un enfoque

interdisciplinario económico - matemático desarrollador, mediante una metodología que direccione dicho proceso en función de resolver los problemas profesionales de esta especialidad.

I. ETAPA DE PLANIFICACIÓN

Objetivo: Esta etapa está orientada a planificar el proceso integrativo entre la Matemática y la Economía para lo cual se tienen en cuenta varios aspectos teóricos y metodológicos que guían el accionar de los docentes.

En esta etapa se hace imprescindible prestar especial atención a varios aspectos que tributan a la integración de los contenidos matemáticos-económicos y a la relación interdisciplinaria por lo que deben cumplir las siguientes exigencias:

- ✓ Enfrentar cada una de las clases haciendo énfasis en la formación y desarrollo de operaciones mentales y procedimientos lógicos como interpretar, analizar, explicar, generalizar, concretar, comparar, clasificar, caracterizar, fundamentar, conjeturar e inferir, entre otros.
- ✓ Conducir a los alumnos a la aplicación consciente de la inducción y la deducción utilizando métodos y medios para el trabajo racional y de recursos heurísticos que inspiren la búsqueda de vías de solución.
- ✓ Revelar aspectos de origen y desarrollo genético – histórico de la Matemática utilizar un lenguaje simbólico apropiado y mostrar potencialidades para resolver problemas.

Para dar respuesta a la lógica interna de esta disciplina es necesario tener en cuenta las orientaciones que a continuación se exponen:

- ✓ Las diferencias entre magnitudes escalares y vectoriales, y su implicación, deben ser una constante en el desarrollo de la disciplina, no solamente en la presentación del contenido, sino también en la ejecución de los ejercicios y tareas docentes correspondientes a diferentes tipologías de clases donde se evidencie a través de ellas y sus resultados, las diferentes implicaciones que ello conlleva, mediante un análisis sistemático.
- ✓ El cálculo, tanto diferencial como integral, los conceptos de límite, derivada, sumatoria e integral tanto en el trabajo con ecuaciones como en las gráficas, deben ser aplicados

- ✓ Las tareas a resolver contemplan funciones en una variable, polinómicas, trigonométricas, exponenciales y logarítmicas, tratando en lo posible que sean representadas gráficamente e interpretadas también de esta forma por su ayuda a la comprensión real del ente abstracto y su relación con los conocimientos de la carrera .

Dominio de los problemas profesionales en la carrera:

Los problemas profesionales deben ser de conocimiento y dominio de docentes y estudiantes debido a su carácter orientador. La determinación de los **problemas profesionales** en la carrera Licenciatura en Educación. Economía se expresan de acuerdo con las necesidades actuales y perspectivas del perfeccionamiento del Subsistema Nacional de ETP. Se expresan en términos de contradicciones, que se producen entre:

1. La dirección grupal del proceso de ETP en general, y del proceso de enseñanza - aprendizaje en particular de las asignaturas técnicas de las especialidades de las familias Economía, Servicios y Servicios Sociales con un enfoque político - ideológico y axiológico humanista y la necesidad del desarrollo de las potencialidades individuales de los estudiantes.
2. Los resultados del diagnóstico y caracterización del estudiante, el grupo, el entorno familiar y comunitario donde se desenvuelve el joven y adulto y la necesidad de atender las debilidades y fortalezas identificadas en la actividad pedagógica que realiza el profesional de la educación.
3. La necesidad de que los estudiantes adquieran nuevos conocimientos, habilidades y su significatividad, al tiempo que asumen formas de comportarse, de actuar y de pensar y las posibilidades reales de que el profesional de la educación sea portador de las competencias necesarias para lograrlo.
4. Los niveles de desarrollo real que tienen los estudiantes y la necesidad de que avancen hacia la zona de desarrollo potencial.
5. La formación de valores, actitudes y normas de comportamiento en el aula y el contexto estudiantil y social, y su correspondencia con el deber ser del comportamiento ciudadano y los ideales revolucionarios de la sociedad socialista cubana.

6. La incorporación de los diversos recursos tecnológicos en el proceso de enseñanza - aprendizaje y la necesidad de su utilización en función de la formación de la personalidad de los estudiantes.
7. La valoración sistemática de su trabajo y los resultados logrados y las necesidades de utilizar la investigación educativa como recurso para elevar la calidad y el auto perfeccionamiento profesional pedagógico.
8. La ejecución de actividades de enseñanza práctica con calidad, ahorro de recursos, en el tiempo previsto, el desarrollo del proceso de prestación de servicios en las familias de especialidades Economía, Servicios y Servicios Sociales y sus interacciones con el medio ambiente, la sociedad y la economía sostenible que garantice un socialismo próspero y sostenible.
9. La formación en sus estudiantes y en sí mismo de una cultura económica, tributaria y jurídica que conduzca al desarrollo de una mentalidad productora y ahorradora sobre la base de criterios de eficiencia, calidad y sustentabilidad, y las posibilidades reales del profesional de la educación en economía para lograrlo.

Características de la metodología.

A partir de las dificultades identificadas en el diagnóstico inicial, se hace necesario contar con una metodología que sea factible, práctica y útil a los docentes que se desempeñan como profesores de la Disciplina Matemática en la carrera Licenciatura en Educación. Economía, y a todos los factores que dirigen el proceso de enseñanza aprendizaje en este nivel.

La metodología que se propone reconoce el papel director de los objetivos, el enfoque sistémico entre cada uno de sus componentes, el valor de la retroalimentación en el desarrollo del trabajo metodológico en el colectivo de año para la concepción del proceso de enseñanza aprendizaje desarrollador, con un enfoque interdisciplinar y como eje de interdisciplinariedad, los nodos cognitivos de la matemática en la carrera.

Los elementos que se han tenido en cuenta para la elaboración de la metodología de orientación didáctica son:

- ✓ Conocimiento del perfil profesional de la carrera Licenciatura en Educación. Economía en el cual se desarrolla la disciplina.

- ✓ El grado de vinculación de la matemática con la profesión.
- ✓ El nivel de relación teoría – práctica.
- ✓ La participación de todos los que intervienen en el desarrollo del proceso.
- ✓ Que resulte precisa, flexible, dinámica, participativa y desarrolladora.
- ✓ La utilización de alternativas que incidan en el perfeccionamiento de la labor educativa.

La metodología de orientación didáctica para la integración Matemática - Economía se sustenta en un cuerpo teórico (categorial y legal) de la Filosofía, las Ciencias de la Educación, las Ciencias Pedagógicas y las ramas del conocimiento que se relacionan con el objetivo para el cual se diseña (matemática)

Desde el punto de vista legal se apoya en las Leyes de la Didáctica planteadas por Carlos Álvarez de Zayas:

1. Ley de la relación de la escuela con la vida: Todos los ejercicios o tareas integradoras deben diseñarse a partir de datos reales o posibles de encontrar en la vida, con corte económico y creíble en un contexto de formación práctica.
2. Ley del carácter sistémico de los componentes: Esta relaciones se pueden dar entre los componentes didácticos del proceso (problema, objeto, objetivo, método, medio, forma de organización y evaluación).

Se estructura como un proceso lógico conformado por "etapas", "eslabones", o "pasos" condicionantes y dependientes, que ordenados de manera particular y flexible permiten el logro del objetivo propuesto. Tiene un carácter flexible aunque responda a un ordenamiento lógico.

Pasos lógicos por los que transita el proceso de integración matemática con la economía. Ellos son:

1. **Determinación de las carencias teórico –prácticas de los estudiantes para la resolución de ejercicios integradores con aplicación de contenidos de ambas ciencias.**

Este paso de la metodología se refiere al diagnóstico inicial que se debe realizar a los estudiantes de primer año con respecto al dominio de los conocimientos matemáticos esenciales e indispensables para resolver ejercicios y tareas integradoras y profesionales, que así lo requieran, en los cuales se hace necesario la integración matemática, en este caso específico, con la economía.

Conocimientos indispensables a aprender:

- ✓ Geometría Analítica: Conceptos preliminares. Elementos de la geometría plana, relación ecuación – gráfico de la recta y las cónicas. Elementos de la geometría del espacio, plano y secciones planas. Ecuaciones cartesianas, vectoriales y paramétricas del plano y la recta en el espacio. Superficies cuádricas centradas y no centradas.
- ✓ Cálculo de derivadas de funciones reales de una variable real: Definición de derivada de una función real, de variable real en un punto. Funciones derivables. Interpretación geométrica y física. Derivadas de orden superior. Relación entre derivabilidad y continuidad. Reglas de derivación para funciones derivables. Propiedades de las operaciones con funciones derivables. Teorema sobre la derivada de funciones compuestas (s/d). Regla de L′ Hospital. Problemas de razón de cambio y optimización. Concepto de diferencial de una función. Interpretación geométrica. Extremos de una función real de variable real. Definición. Condición necesaria suficiente para la existencia de extremos locales de funciones polinómicas y racionales. Criterios. Relación entre monotonía y derivada de una función. Condición necesaria suficiente para la existencia de puntos de inflexión de funciones polinómicas y racionales. Criterios. Relación entre concavidad y la segunda derivada de una función. Trazado de curvas.
- ✓ Cálculo integral de funciones reales de variable real: Concepto de primitiva de una función real de variable real. Definición de integral indefinida. Propiedades. Integrales inmediatas. Métodos de integración por sustitución, por partes y por descomposición en fracciones simples. Definición de integral definida, teoremas fundamentales del Cálculo Integral. Propiedades. Aplicaciones al cálculo de áreas.
- ✓ Cálculo diferencial de funciones reales de varias variables: Conceptos preliminares: funciones de varias variables. Conjunto de definición. Extensión de la continuidad de f: $R \rightarrow R$ a funciones f: $R^n \rightarrow R$. Propiedades de funciones continuas. Definición de derivadas parciales. Interpretación geométrica. Derivadas de orden superior. Teorema de Schwartz. Diferencial total. Su aplicación a formas diferenciales exactas. Teorema sobre derivadas de funciones compuestas (s/d). Condición necesaria suficiente para la existencia extremos locales en R^2.

- ✓ Elementos del Álgebra Lineal: Definición de matrices. Orden de una matriz. Elementos de una matriz. Tipos de matrices. Operaciones con matrices adición y multiplicación de matrices, multiplicación de una matriz por un escalar. Matrices equivalentes. Matriz escalón. Rango de una matriz. Matriz inversa. Sistemas de m ecuaciones lineales con n variables (SEL). Método de Eliminación de Gauss para la solución de Sistemas de Ecuaciones Lineales. Espacio Euclideano R^n. Concepto de vectores. Operaciones con vectores: adición y multiplicación de un vector por un escalar. Interpretación geométrica en dos variables. Vector unitario. Base canónica en el plano y en el espacio. Expresión de un vector como combinación lineal de los vectores de una base dada. Producto escalar. Propiedades. Norma de un vector. Producto vectorial. Vectores ortogonales. Vectores linealmente independientes y linealmente dependientes. Determinación de bases de $\Re^2 y\, \Re^3$.
- ✓ Series numéricas: Definición de sucesiones. Sucesiones crecientes y decrecientes. Sucesiones acotadas. Límite de una sucesión. Definición de sumas parciales de una sucesión. Definición de serie. Propiedades. Series numéricas. Series convergentes y divergentes. Serie Geométrica. Suma de una serie convergente. Serie p - de Riemann (hiperarmónica). Serie armónica. Condición necesaria para la convergencia de una serie. Criterios de convergencia. (Criterios de comparación, del cociente y de la raíz)

Estadísticas

- ✓ Estadística descriptiva: Conceptos básicos: población, muestra, magnitud, variable, parámetro, medir. Estadígrafos. Definición. Media aritmética, mediana, moda, desviación estándar, varianza, rango, etc. Distribuciones de frecuencia.
- ✓ Distribuciones teóricas de probabilidad: Fenómeno aleatorio. Espacio muestral y sucesos. Definición clásica de probabilidad. Definición estadística o frecuencial. Definición matemática. Axiomas y teoremas. Probabilidad condicional. Regla del producto y de la Adición. Independencia de sucesos. Variable aleatoria. Definición de función de probabilidad. Función de distribución. Función de probabilidad bivariada. Funciones de probabilidades marginales y condicionales. Independencia estadística de variables aleatorias. Media y varianza de variables aleatorias. Distribución binomial. Distribución de Poisson. Distribución normal. Distribución Ji-Cuadrado. Distribución T-Student. Distribución F-Fisher.

- ✓ Muestreo y Estimación**:** Muestreo Aleatorio Simple (CR y SR). Propiedades. Conceptos básicos (Población, Muestra, Parámetro, Característica). Tabla de Números Aleatorios. Estimadores y sus propiedades. Distribución muestral de la media (μ), con varianza conocida y desconocida. Distribución muestral de la varianza (σ^2) y la proporción (p). Error máximo admisible y tamaño de muestra para la estimación de la media (μ), y la proporción (p). Intervalos de confianza para la media (μ), la proporción (p) y la varianza (σ^2).
- ✓ Prueba de Hipótesis: Conceptos básicos. Hipótesis nula y alternativa. Error tipo I y II. Pruebas de hipótesis paramétricas para una población: Pruebas de Hipótesis de media (μ) con Varianza (σ^2) conocida y desconocida. Prueba de Hipótesis de Proporciones y de Varianzas. Tamaño de muestra. Prueba de hipótesis no paramétricas: Chi-Cuadrado y Jaque-Bera para probar supuesto de normalidad y Chi-Cuadrado para probar supuesto de independencia.

2. Selección de los nodos cognitivos que se integran en ambas ciencias a partir de la gradación de dificultades en el aprendizaje.

- ✓ **Cultura económica:** Cálculo tanto diferencial como integral para modelar y analizar el cambio de variables económicas a lo largo del tiempo. Se aplica en áreas como la optimización de funciones de utilidad, la maximización y minimización de costos.
- ✓ **Álgebra Lineal para representar y resolver sistemas de ecuaciones lineales que modelan relaciones entre variables económicas:** El análisis de matrices para el estudio de estructuras económicas y flujos de información.
- ✓ **Uso de gráficos y el análisis visual** se apoyan en conceptos matemáticos como coordenadas, pendientes y áreas bajo las curvas, para ilustrar y analizar conceptos económicos.
- ✓ **Funciones matemáticas**: Como las funciones lineales, cuadráticas, se utilizan para modelar las relaciones entre la demanda y el precio así como entre la oferta y el precio. Estas funciones ayudan a cuantificar y comprender como cambian la demanda y la oferta en respuesta a cambios en el precio u otros factores.
- ✓ **Punto de Equilibrio en el mercado**, donde la demanda y oferta se igualan, se puede modelar y calcular utilizando métodos matemáticos, como la resolución de ecuaciones lineales o el análisis gráficos de función demanda y oferta.

- ✓ **Análisis de la elasticidad:** La elasticidad precio de la demanda y la elasticidad precio de la oferta, se utilizan en el cálculo diferencial para cuantificar y comprender cómo la demanda y la oferta responden a cambios en los precios.
- ✓ **Estadística**: Es aplicable ampliamente en la economía para recopilar, analizar, y utilizar datos económicos y estimar relaciones entre variables, aplicando las medidas de tendencia central, dispersión, gráficos, etc. Además de estimación de parámetros económicos y prueba de hipótesis.

3. Elaboración conjunta de aprendizaje modelado con ejercicios integradores económicos – matemáticos derivados de problemas profesionales de la realidad educacional.

Los ejercicios, al ser contentivos de formas concretas de actuación en clases y de toda una diversidad de ejercicios graduados por niveles de desempeño, ayudarán al profesor a motivar al estudiante hacia su asignatura, por otra parte, facilitará la su preparación para enfrentar los problemas relacionados con su profesión, además, las indicaciones metodológicas para su implementación, revelan una nueva concepción didáctica para la conducción del proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática integrada con la economía.

A partir de estos fundamentos anteriormente expresados, se reconoce como la etapa más importante de la metodología, porque es en ella donde se modelan todos los ejercicios con sus exigencias y aplicación posterior, por tal motivo, existe una relación biunívoca entre ambas etapas. Una buena planificación de los ejercicios integradores garantizará una correcta resolución por parte de los estudiantes.

La propuesta de ejercicios integradores ayuda a consolidar y aplicar de manera efectiva los conocimientos y habilidades adquiridas, lo que contribuye a un aprendizaje más sólido y significativo. Desarrollan una comprensión profunda de la economía y prepara a los estudiantes para carreras en campos relacionados. Apoyan a los estudiantes a aplicar sus conocimientos matemáticos en un contexto económico y a desarrollar habilidades analíticas que les serán útiles en su futuro profesional. Así como aplicar sus conocimientos matemáticos en un contexto económico real. Algunas de las ventajas de estos ejercicios son:

1. Aplicación práctica: Al resolver problemas que implican conceptos matemáticos y económicos, los estudiantes pueden comprender mejor cómo se utilizan las diferentes herramientas matemáticas en el mundo real de la economía.

2. Desarrollo de habilidades analíticas: Los ejercicios integradores ayudan a los estudiantes a desarrollar habilidades analíticas y de resolución de problemas, ya que les exige combinar diferentes conceptos matemáticos para abordar situaciones económicas complejas.

3. Entendimiento del funcionamiento de la economía: Al aplicar conceptos matemáticos a la economía, los estudiantes pueden comprender mejor cómo funcionan los fenómenos económicos, como la oferta y la demanda, la elasticidad, los costos de producción, entre otros.

4. Preparación para carrera Licenciatura en Educación. Economía: Los ejercicios integradores de matemáticas y economía son importantes para aquellos estudiantes que desean continuar carreras en Economía, Finanzas o campos relacionados, ya que les permite adquirir las habilidades necesarias para analizar datos económicos y tomar decisiones financieras informadas.

No obstante, a lo antes planteado, es importante destacar que estos ejercicios cumplirán con su finalidad, si se garantiza una adecuada orientación didáctica de los docentes, que desde una mirada interdisciplinaria van a contribuir a crear las bases gnoseológicas imprescindibles para resolver los problemas profesionales, en correspondencia con la habilidades de la profesión que deben de ser desarrolladas en estos estudiantes durante la formación de pregrado. Constituyen un ejemplo de estos ejercicios integradores los propuestos en el Anexo # 8.

4. **Aplicación de los ejercicios integradores en los diferentes años.**

Con la incorporación de los **ejercicios integradores** en la Disciplina Matemática, los estudiantes tienen la oportunidad de desarrollar un entendimiento más profundo y contextualizado de los conceptos, así como desarrollar habilidades prácticas que serán útiles en su futuro profesional. Además, estos ejercicios fomentan la consolidación del aprendizaje a través de su aplicación en situaciones concretas, lo que contribuye a un mayor desarrollo de competencias y habilidades en los estudiantes y los prepara para la realización de tareas integradoras de mayor complejidad.

Estos ejercicios integradores son esenciales para crear habilidades en los estudiantes, por lo que el docente debe prepararse adecuadamente en su concepción, debido al impacto que tienen en:

- ✓ El pensamiento analítico: al resolver problemas matemáticos relacionados con la economía, los estudiantes desarrollan habilidades para descomponer situaciones complejas en partes más manejables y aplicar técnicas matemáticas para encontrar soluciones.
- ✓ La toma de decisiones: al aplicar conceptos matemáticos a situaciones económicas, los estudiantes practican la toma de decisiones basada en datos y la evaluación de riesgos.
- ✓ Las habilidades cuantitativas: al trabajar con fórmulas, gráficos y estadísticas en el contexto de la economía, los estudiantes mejoran su capacidad para interpretar y analizar información cuantitativa.
- ✓ El pensamiento crítico: al abordar problemas matemáticos con aplicaciones económicas, los estudiantes desarrollan habilidades para cuestionar supuestos, justificar razonamientos y evaluar soluciones.
- ✓ El modelado matemático: al aplicar modelos matemáticos a problemas económicos reales, los estudiantes desarrollan la capacidad de representar y analizar situaciones complejas de manera simplificada y abstracta.
- ✓ La creatividad: al encontrar soluciones a problemas matemáticos relacionados con la economía, los estudiantes practican la creatividad para combinar diferentes conceptos y enfoques de resolución de problemas.
- ✓ La alfabetización financiera: al trabajar con conceptos matemáticos en contextos económicos, los estudiantes adquieren conocimientos sobre temas financieros como tasas de interés, inflación, amortización, entre otros.

Estas habilidades son fundamentales para que los estudiantes puedan comprender y abordar problemas económicos de manera crítica y creativa, y tomar decisiones informadas en el ámbito personal y profesional.

5. Evaluar los resultados alcanzados.

En la vinculación de la Matemática a las problemáticas de la Economía, todo contenido que se proyecte, además de tener la actualidad científica necesaria, propia de la asignatura de Matemática, debe tener un enfoque hacia la profesión, de forma directa o indirecta, para contribuir a fortalecer los intereses profesionales ya que el aprendizaje depende esencialmente del sujeto que aprende y no directamente de lo que se desea o se propone el profesor de Matemática.

Al analizar profundamente la significación de lo planteado con anterioridad, se evidencia el requerimiento de propuestas metodológicas que contribuyan a satisfacer las exigencias en la formación del profesional de Licenciatura en Educación. Economía, que reclama la producción y la sociedad en general. Para esta problemática se considera hacerlo desde las concepciones de una metodología.

2. ETAPA DE EJECUCIÓN

Objetivo: Se implementan los pasos lógicos diseñados en la etapa anterior y se definen aspectos didácticos que deben tenerse en cuenta para aplicar los ejercicios.
Requerimientos de la etapa:

1. Dirigir el proceso de la enseñanza técnico profesional y de enseñanza aprendizaje en la integración institución educativa –entidad laboral familia –comunidad.
2. Comunicar empáticamente los contenidos socioculturales en los diferentes contextos de actuación.
3. Fundamentar desde las Ciencias de la Educación la solución a los problemas profesionales.
4. Investigar en función de la solución a los problemas profesionales identificados.
5. Enseñar técnicas y procedimientos para la recolección de la información económica, su procesamiento, su presentación en forma de informes a analizar y fundamentar las decisiones necesarias en las actividades económicas que comprenden las diferentes especialidades de las familias referidas.
6. Fundamentar la necesidad de gestionar con eficacia, eficiencia, economía y ecológicamente los recursos materiales humanos y financieros para el cumplimiento de los procesos de producción y servicios con la calidad requerida relacionados con las familias de economía, servicios y servicios sociales.
7. Comunicar la necesidad de cumplir las normativas y estándares internacionales y nacionales de calidad en los servicios que comprenden las especialidades de las familias de especialidades en las que se forman los técnicos medios y obreros calificados de la ETP.
8. Controlar los parámetros de calidad en el proceso de ETP. y en los procesos de servicios a los que se vinculan en la práctica de producción y servicios los estudiantes.

9. Aplicar tecnologías de la información y la comunicación de los procesos de servicios y en el propio proceso de enseñanza aprendizaje en la institución educativa y entidad laboral.

Por su parte, el profesor debe ser capaz de relacionar, incluir, incluso fusionar los contenidos de enseñanza de la Matemática al proyecto de vida del estudiante, de aquí la importancia de que el docente conozca las individualidades de cada uno de sus estudiantes, por lo que las actividades que se preparen deben concebirse de manera individualizada porque cada sujeto tiene sus propias configuraciones subjetivas. De hecho, el profesor debe guiar al estudiante para que sea capaz de gestar actividades que le provoquen satisfacción sobre la base de sus motivaciones, las cuales pueden configurar otros sentidos subjetivos y continuar edificando el proyecto.

Para esta problemática debe hacerlo desde las concepciones de la metodología. Por lo que se proponen las siguientes acciones:

1. Integración de contenidos: Se busca integrar contenidos matemático-económico para abordar de manera integral un tema o problema.
2. Colaboración entre docentes: Se promueve la colaboración entre docentes de diferentes disciplinas para planificar y desarrollar actividades interdisciplinarias.
3. Uso de recursos y materiales diversos: Se fomenta el uso de recursos y materiales provenientes de diversas disciplinas para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje.
4. Desarrollo de habilidades transversales: Se trabaja en el desarrollo de habilidades como el pensamiento crítico, la resolución de problemas y el trabajo en equipo, que son aplicables a diferentes disciplinas.
5. Contextualización de los conocimientos: Se busca relacionar los contenidos matemático-económicos con situaciones cotidianas o reales, para darles un sentido práctico.
6. Evaluación multidimensional: Se utiliza una evaluación que integra diferentes aspectos y habilidades, que considera el desempeño en distintas disciplinas.
8. Reflexión y análisis crítico: Los estudiantes pueden afrontar desafíos que los conlleve a reflexionar y analizar de manera crítica los conocimientos adquiridos, desde diferentes perspectivas disciplinarias.

Comportamiento de las relaciones interdisciplinarias en lo académico, laboral, investigativo.

Una de las vías para garantizar la interacción de los contextos de formación de los profesionales en la enseñanza, lo constituye la interpretación del proceso formativo desde una posición holística, en el que se denote como rasgo esencial la interdisciplinariedad. A pesar de comportarse este postulado como una condicionante de la formación integral de los profesionales, no todos los docentes de las asignaturas de formación general imparten los contenidos con un enfoque interdisciplinario.

Como contribución de este componente al Plan del Proceso Docente, el programa se propone que los estudiantes desarrollen las siguientes tareas:

1. Fundamentar procesos tecnológicos y el funcionamiento de máquinas, mecanismos y otros dispositivos existentes en la industria o en el politécnico a partir de los fenómenos, hechos, propiedades y leyes físicas que le sirven de base.
2. Defender de forma oral y escrita el trabajo realizado en la solución de las tareas en los contextos educativos utilizando un vocabulario científico y técnico adecuado en las clases, las normas cubanas y el Sistema Internacional de Unidades, haciendo uso del método experimental en el trabajo.
3. Valorar el tratamiento del contenido matemático en actividades desarrolladas en la ETP, defendiendo los criterios de fundamentación.
4. Usar la información técnica de la disciplina procedente de diferentes fuentes, en el idioma materno.
5. Utilizar el método experimental en el desarrollo del proceso docente educativo de la disciplina.
6. Utilizar programas de computación previamente preparados con fines utilitarios en el contenido de las diferentes asignaturas de la disciplina.
7. Elaborar proyectos o dar solución práctica a problemas pedagógicos del politécnico que necesitan de una solución técnica sobre la base de conocimientos, habilidades y/o métodos propios de la Matemática, que sirvan ulteriormente al sustento de trabajos de curso o de diploma.

3. ETAPA DE CONTROL

Objetivo: En esta etapa se efectúa el control final al proceso como colofón del proceso de evaluación sistemática realizado y se determinan las fortalezas y debilidades del proceso de integración de los conocimientos económicos - matemáticos

La evaluación será frecuente con un carácter continuo, cualitativo e integrador, con el propósito fundamental de comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos específicos en la ejecución del proceso y los modos de actuación acordes al modelo del profesional de la carrera, mediante la valoración sistemática de la efectividad de la autopreparación de los profesores en formación. Los tipos de evaluación frecuente a utilizar deben ser definidos por cada profesor, deben propiciar la participación de los estudiantes mediante la evaluación grupal y la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación en un ambiente comunicativo adecuado.

Con la metodología de orientación didáctica para la integración matemática en la carrera Licenciatura en Educación. Economía propuesta, se logró alcanzar los objetivos de aprendizaje establecidos: promueve la participación activa de los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje, sirve de motivación y compromiso, favorece el desarrollo de habilidades y competencias, y fomenta el pensamiento crítico y la resolución de problemas económicos.

2.3 Validación de los principales resultados alcanzados con su aplicación

La validez de la propuesta presentada a través de la metodología de orientación didáctica para la integración matemática en la carrera Licenciatura en Educación. Economía, se realizó teniendo en cuenta los siguientes indicadores:

1. Factibilidad de la metodología para la relación interdisciplinaria (Matemática-Economía).
2. Contribución a la realización de tareas integradoras.
3. Aporte para la solución de problemas profesionales.

Para su desarrollo se empleó, los métodos matemáticos y dentro de estos el estadístico – matemático para el análisis y obtención de los resultados cuantitativos del diagnóstico final, además de la selección muestral y dentro de este el análisis porcentual, así como los métodos empíricos (observación, análisis de documentos, encuestas a estudiantes y entrevistas a docentes). Es importante

destacar que los resultados en esta validación, constituyen una información de vital importancia para la efectividad de la propuesta.

Según Pulido (2015) los métodos de investigación empírico pueden aplicare en varios momentos de la investigación. Profundiza en los rasgos distintivos de un fenómeno social a partir de las experiencias acumuladas por los actores investigados y es desempeñado mediante el uso de entrevistas estructuradas para intencionar la investigación de un tema específico.

Este método es de gran utilidad para estudios de evaluación de satisfacción y se encamina al conocimiento de las sensaciones, pensamientos y opiniones. Permite hacer una valoración cualitativa del resultado científico, a partir del criterio de los distintos actores implicados, que en el caso de esta investigación, fueron definidos los siguientes: estudiantes, profesores y especialistas.

Tabla # 3. Validación de la propuesta. (Ver anexo 9)

Docentes		15
Estudiantes		50
Especialistas	Jefe de departamento	1
	Jefe de carrera	1
	Jefe de disciplina	3
	PPAA	2

Para la validez de la propuesta se tomaron en cuenta los criterios solicitados a 15 docentes encargados de valorar desde un único punto de vista (matemático, económico), la metodología propuesta (Ver Anexo 10).

Al seleccionar la muestra se tuvo como premisa agruparlos, teniendo en cuenta los roles comunes para el mejoramiento de la implementación de la metodología aplicada.

De los criterios, se concluye que:

- ✓ La propuesta es válida para su aplicación, permite confirmar la idea que se defiende, demuestra que la metodología de orientación didáctica propuesta es una herramienta factible y efectiva para la integración de contenidos desde un enfoque interdisciplinario, que le permita a los estudiantes profundizar, integrar, y sistematizar los contenidos de ambas disciplinas para contribuir al desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje de estas asignaturas.

- ✓ Los resultados preliminares que se obtuvieron en el grupo de Licenciatura en Educación. Economía primer año con 10 estudiantes, que representan el 20 % en el período de octubre de 2023, luego de la realización de algunos ejercicios (Ver Anexo 11) reafirma lo antes expuesto.

Indicadores para la triangulación de resultados:

1. **Factibilidad de la metodología didáctica para la relación interdisciplinaria (Matemática- Economía).**

En el Anexo 12 aparecen representadas las evaluaciones antes de emplear la propuesta y luego de ello, fueron tomadas las mismas comprobaciones periódicas aplicadas a los estudiantes durante las clases.

Como se puede apreciar en el Anexo 13, no solo se ha disminuido el número de suspensos sino que además, la calidad del resultado de las evaluaciones ha mejorado paulatinamente en cada una de las categorías representadas. Los propios estudiantes manifiestan la utilización de los contenidos impartidos de forma muy sencilla en las empresas y áreas docentes donde realizan la práctica docente y de producción y los servicios, lo cual ha ocasionado un aumento de la motivación por las disciplinas Matemática- Economía.

2. Contribución a la realización de tareas integradoras.

En las encuestas realizadas a 10 estudiantes, luego de haber aplicado la propuesta, las respuestas emitidas demostraron que disminuyó significativamente el número de desmotivados, el 90% declaró tener algunas habilidades profesionales que le facilitan la integración de los contenidos matemática- economía a la solución de los problemas profesionales de la carrera. (Ver Anexos 14 y 15)

Los criterios de especialistas (jefe de carrera, jefe de departamento, jefe de disciplina y PPAA), el ciento por ciento corroboró que la metodología de orientación para el aprendizaje de la matemática en la carrera Licenciatura en Educación. Economía, si contribuye al desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje de esta asignatura. Además de lograr identificar la problemática existente en torno a la integración del contenido económico en situaciones de aprendizaje orientadas al procesamiento y análisis de las transacciones económicas. Por otro lado, garantiza un adecuado comportamiento de la orientación educativa en las clases, para potenciar la interpretación de los contenidos integrados en ambas disciplinas.

3. Aporte para la solución de problemas profesionales.

Los criterios de los especialistas en la valoración de la propuesta de la metodología de orientación didáctica para el aprendizaje de la Matemática en la carrera Licenciatura en Educación. Economía es que contribuye al desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje de esta asignatura.

Es por ello, que los objetivos están subordinados a las necesidades de la carrera y en determinados momentos, el profesor en formación debe desempeñarse como un profesor ya sea en lo pedagógico o lo técnico; desde este punto de vista, permite interesar a los estudiantes desde el primer curso de Matemática, para que actúen como un profesor en el aprendizaje de la asignatura.

Contribuye también a que los estudiantes se entrenen para enseñar lo que aprenden a los que menos saben, lo que permitirá consolidar los contenidos y elevar el grado de motivación profesional, lo que significa lograr un aprendizaje significativo y sólido.

Por el tiempo disponible, la disciplina aborda aquellos contenidos más generales y esenciales que inciden en la profesión, permitiendo aplicarse así a las diferentes situaciones problemáticas particulares que se dan en el resto de las disciplinas.

Se analizaron los documentos de 10 docentes especialistas en Matemática-Economía representando el 100% que tienen implementada la metodología propuesta, para determinar la planificación de acciones de orientación.

En los documentos analizados se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos para determinar si se trata el proceso de orientación en la planificación de los documentos que intervienen en el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura.

Indicadores analizados:

- Planificación y presencia de acciones de orientación.
- Ejecución de acciones de orientación de la asignatura a través de componentes didácticos.

Entre los documentos analizados se destaca:

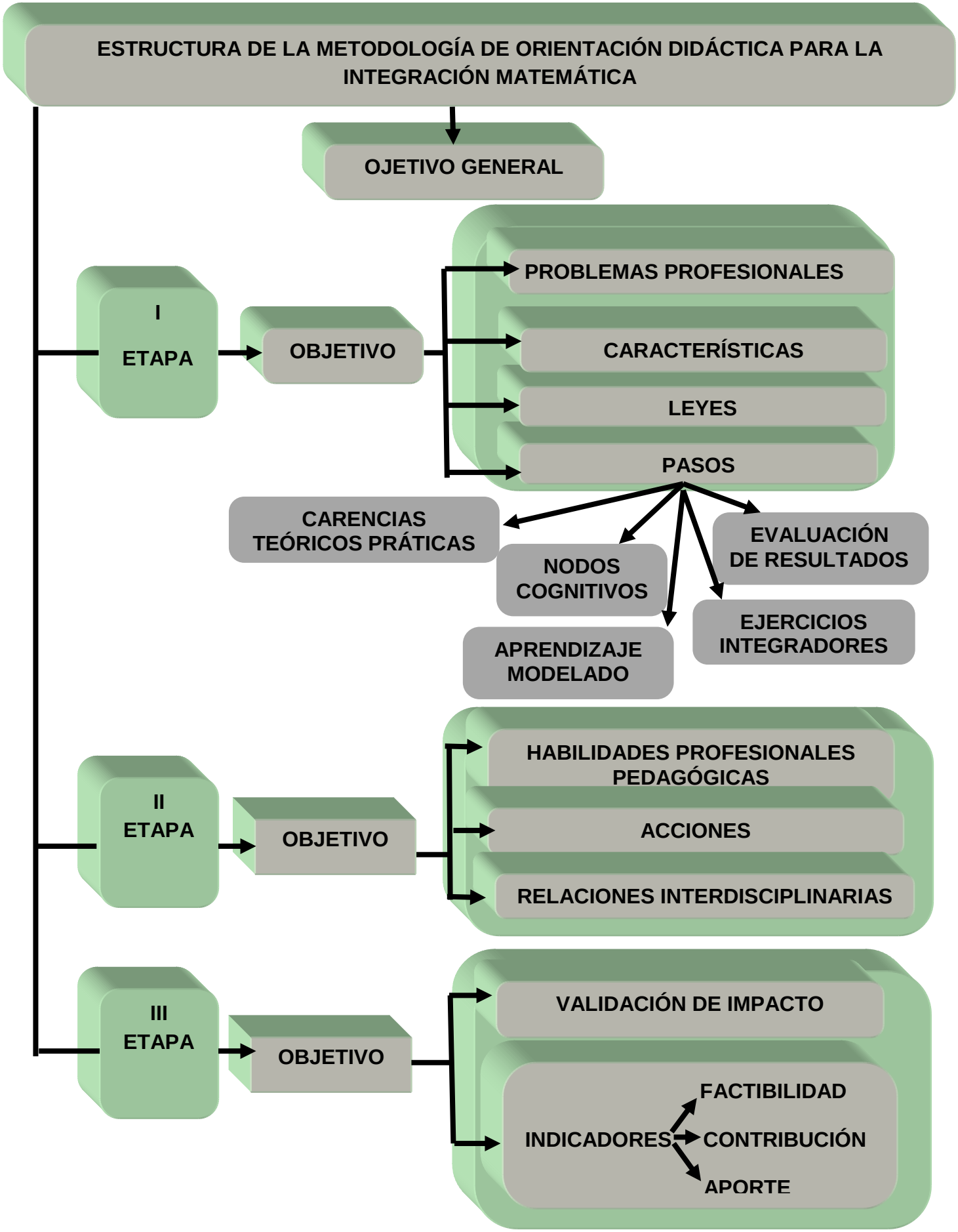
- Programa de la Disciplina Matemática.
- Análisis de los planes de clases de los profesores de Matemática.
- Indicaciones metodológicas de las carreras (Economía-Matemática).
- Análisis de las orientaciones metodológicas de la Disciplina Matemática.

En sentido general ha mejorado a un 86% la planificación de los docentes con respecto a la concepción de los ejercicios integradores, apreciándose mejor orientación, precisión en las acciones a realizar, la selección de estos ejercicios sirvió para fomentar un aprendizaje efectivo y significativo, así como para preparar a los estudiantes para situaciones del mundo real**,** ya que les brindan la oportunidad de aplicar su conocimiento en contextos significativos, desarrollar habilidades multidisciplinarias y fortalecer competencias que les permitirán enfrentar desafíos complejos de manera efectiva.

Constituye insatisfacciones de aspecto no logrados los siguientes:

El carácter mantenido de la motivación de los estudiantes para la resolución de ejercicios integradores y la no aplicación de la metodología como parte de la relación Matemática –Turismo, Matemática- Contabilidad.

La metodología para su mejor comprensión se representa a partir del siguiente esquema, en el cual se puede apreciar su estructura y sus componentes.


ESTRUCTURA DE LA METODOLOGÍA DE ORIENTACIÓN DIDÁCTICA PARA LA INTEGRACIÓN MATEMÁTICA
OJETIVO GENERAL
I ETAPA
OBJETIVO
PROBLEMAS PROFESIONALES
CARACTERÍSTICAS
LEYES
PASOS
CARENCIAS TEÓRICOS PRÁTICAS
NODOS COGNITIVOS
EVALUACIÓN DE RESULTADOS
EJERCICIOS INTEGRADORES
APRENDIZAJE MODELADO
II ETAPA
OBJETIVO
HABILIDADES PROFESIONALES PEDAGÓGICAS
ACCIONES
RELACIONES INTERDISCIPLINARIAS
III ETAPA
OBJETIVO
VALIDACIÓN DE IMPACTO
INDICADORES
FACTIBILIDAD
CONTRIBUCIÓN
APORTE

CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 2

1. La investigación ofrece una metodología de orientación para la integración de contenidos desde un enfoque interdisciplinario que le permita a los estudiantes profundizar, integrar, y sistematizar los contenidos de ambas disciplinas para contribuir al desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje de estas asignaturas.
2. La integración de ambas disciplinas son un instrumento indispensable para interpretar la realidad y expresar los fenómenos sociales, científicos y técnicos de un mundo cada vez más complejo, para contribuir de forma especial a la comprensión de los fenómenos de la realidad social, de naturaleza económica, histórica, geográfica, artística, política y sociológica, lo que les permitirá desenvolverse mejor tanto en el ámbito personal como social.
3. La aplicación de la metodología elaborada y la comprobación de su efectividad a través de la triangulación metodológica permitió comprobar la factibilidad y efectividad de la propuesta en la práctica educativa de la carrera.

CONCLUSIONES GENERALES.

1. Para la fundamentación epistemológica del proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en la carrera Licenciatura en Educación. Economía, es esencial tener en cuenta el objetivo de la misma de formar profesionales capaces de aplicar herramientas matemáticas de manera eficaz en el análisis y la toma de decisiones económicas propias de su desempeño profesional.
2. La integración de las matemáticas en la Carrera Licenciatura en Educación. Economía, ha contribuido a la creación de nuevas teorías y enfoques para abordar problemas económicos y pertrechar a este profesional de herramientas para solucionar los mismos desde bases científicas.
3. El empleo de diferentes métodos de investigación durante el diagnóstico inicial reveló la necesidad de abordar la interdisciplinariedad entre la Matemática y la Economía. Además permitió identificar las fortalezas y debilidades en la integración de las mismas, lo que facilitó el diseño de la metodología para mejorar la interrelación entre ambas disciplinas.
4. La metodología propuesta permite orientar didácticamente a los profesores de la carrera Licenciatura en Educación. Economía, para la conducción del proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática integrada con la economía en función de resolver los problemas profesionales de esta especialidad y contribuir a formar un profesional más capaz y resolutivo.
5. Es válida la aplicación de la propuesta, pues la misma cumple con las exigencias planteadas en su función didáctica orientadora a los profesores de la carrera, aspecto comprobado en la validación, además de contribuir a la formación de los futuros profesionales de la carrera Licenciatura en Educación. Economía promoviendo un aprendizaje de calidad. Está alineada con los objetivos de los problemas profesionales de la carrera y genera un impacto positivo en el desarrollo profesional de los estudiantes.

RECOMENDACIONES

Al concluir el proceso investigativo y con el objetivo de continuar estudios superiores y como resultado del análisis crítico de su propia obra, la autora considera que deben tener de atención investigativa los siguientes elementos:

1. Divulgar los resultados de esta tesis en eventos científicos y metodológicos para enriquecerlos y que al mismo tiempo sirvan de referente a otras investigaciones.
2. Sugerir la consulta de esta metodología a los docentes, con vista a desarrollar otras investigaciones relativas al mismo tema, respecto a la integración de Matemática en otras esferas de actuación.
3. Enriquecer dentro de las posibilidades de los docentes, esta metodología en cuanto a la creación de ejercicios integradores de la Matemática en otras carreras.

BIBLIOGRAFÍA

1. Abreu, R. (2004). Un modelo de la Pedagogía de la Educación Técnica y Profesional en Cuba. Tesis de Doctorado. Instituto Superior Pedagógico para la Educación Técnica y Profesional “Héctor Alfredo Pineda Zaldivar”. La Habana.
2. Addine Fernández, Fátima. (1998). Didáctica y optimización del proceso de enseñanza aprendizaje. La Habana.
3. Addine Fernández, Fátima y Recarey Fernández, Silvia. (2003). Didáctica, teoría y práctica. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
4. Addine, F. (2006). Modos de actuación profesional pedagógica. De la teoría a la práctica. La Habana: Editorial Academia.
5. Addine, F. y García, G. (2007). Concepción teórico metodológica de la sistematización de la actividad científica. Una experiencia de la maestría en Ciencias de la Educación. [Cd-Room].
6. Addine, F., Blanco, A., Recarey, S., Chirino, M. V. *et al*. (2002). La profesionalización del maestro desde sus funciones fundamentales: Algunos aportes para su comprensión. La Habana: UNESCO–Dirección de Ciencia y Técnica del MINED.
7. Addine Fernández, Fátima. (2002): Modelo para el diseño de las relaciones interdisciplinarias en la formación de profesionales de perfil amplio. Proyecto de investigación, Facultad de Ciencias de la Educación, ISP "Enrique José Varona”. Ciudad de la Habana.
8. Aiello, María y Bertha Olguín. (1998) Las estrategias de enseñanza y aprendizaje en el aula. Pag 57-68 En: Ethos Educativo no. 18, Morelia, México.
9. Aires Frank .J.R. (1971). Cálculo Diferencial e Integral. Teoría y Problemas. Editorial Pueblo Educación.
10. Albán González, Carlos. (2017). Alternativa metodológica para favorecer el proceso enseñanza aprendizaje de resolución de problemas de optimización de los estudiantes de economía de la Universidad Laica Eloy Alfaro (Tesis en opción al Título de Master en Educación Matemática Universitaria). Holguín.
11. Álvarez de Zayas, Carlos M. (1999). Didáctica. La escuela en la vida. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

12. Álvarez, P, M., Núñez, J, S Y Perera, C, F.(2002). Acercamiento a la interdisciplinariedad en la Enseñanza-Aprendizaje de las ciencias. Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño. La Habana.
13. Álvarez Pérez. M. (2004). La interdisciplinariedad en la enseñanza-aprendizaje de las ciencias en el nivel medio básico. La Habana: Pueblo y Educación.
14. Álvarez, M. (2004). Interdisciplinariedad*:* Una aproximación desde la enseñanza-aprendizaje de las ciencias. Pueblo y Educación.
15. Álvarez, Silvia. (1993). "Integración de áreas e interdisciplina", en revista Referencias Pedagógicas. Buenos Aires: Editorial S.A., Ediciones Juntos.
16. Bacale, N. (2014). Fundamentos de matemáticas financieras. Atlantic International University.
17. Becerra, M. J. (1992). Diagnóstico de la personalidad. Folleto Impresiones ligeras. ISPETP, La Habana.
18. Bell, J. E. (1974).Críticas Proyectivas. Exploración de la dinámica de la personalidad. Impresiones ligeras. Escuela de Psicología, Universidad de La Habana.
19. Bermúdez, Rogelio y Marisela Rodríguez R. (1996) Metodología de la Enseñanza y el Aprendizaje. Editorial Pueblo y Educación. La Habana.
20. Bermúdez, R y L. Pérez. (2004). Aprendizaje formativo y crecimiento personal. Ciudad de La Habana. Editorial Pueblo y Educación.
20. Bermúdez, R. (1990).Estructura de la Personalidad: una concepción sistemática. Folleto Impresiones Ligeras ISPETP. La Habana.
21. Campistrous, l y Rizo, C. (2002). Estrategias didácticas para la solución de problemas de aprendizaje. Ciudad de la Habana: Notas de conferencia en el III Seminario Nacional para educadores.
21. Calviño, M. (1988). Trabajar en y con grupos. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
22. Calviño, M. (2013). Orientación psicológica. Esquema referencial de Alternativa Múltiple*.* 4ta reimpresión. La Habana: Editorial Científico Técnica.
23. Casanova, A. (2002). La economía cubana y los desafíos actuales. Cuba Socialista. 7,13-22.
24. Castro González, Fidel (2000). Caracterización del modo de actuación profesional del profesor de Matemática-Computación; una aproximación

curricular. (Tesis presentada en opción al Título Académico de Máster en Ciencias de la Educación). Universidad de Pinar del Río.

25. Colectivo de Autores. (1995.) .Historia de la Pedagogía en Cuba. Editorial Pueblo y Educación. Cuba
26. Colectivo de Autores. (2010). Introducción al Análisis Matemático. Publicaciones MINED. Cuba.
27. Colectivo de Autores. (2010). Laboratorio de Matemática Superior. Publicaciones MINED. Cuba.
28. Colectivo de autores del CPES. (1991). Tendencias Pedagógicas Contemporáneas. Universidad de la Habana. [Soporte digital].
29. Collazo Delgado, Ramón. (2017).Preparación pedagógica para profesores de la Nueva Universidad Cubana. La Habana: Editorial Universitaria Félix Varela.
30. Cruz, N. (2004). Reflexiones teórico prácticas desde las Ciencias de la Educación. Ciudad de la Habana .Editorial Pueblo y Educación.
31. Cruz, E., Marrero, H y Alonso, M. (2019). Las relaciones interdisciplinarias en la Disciplina Principal Integradora para ejercer en el contexto multigrado. Edusol, 19(67).
32. Curbelo, M. (2004). Predominio de las formas no escolares de educación en Cuba. Ciudad de La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
33. Chávez, J. (2009.). Principales corrientes y tendencias a inicios del siglo XXl de la Pedagogía y la didáctica. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
34. Chávez, J. (2002) Bosquejo histórico de las ideas educativas en Cuba. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
35. De Armas, N., Lorences, J. y Perdomo, J. M. (2003). Caracterización y diseño de los resultados científicos como aportes de la investigación educativa. Cuba: Universidad Pedagógica Félix Varela.
36. Delfino Ferreira, Alcides; Pérez Ganfong, Carlos. (2006). Interdisciplinariedad en la Educación Técnica Profesional. EduSol, 6(17), 1-12.
37. Delfino Ferreira, Alcides; Pérez Ganfong, Carlos; Suceta Zulueta, Leonardo. (2014 El modelo didáctico interdisciplinar:¿Realidad o utopía en la Educación Técnica y Profesional? EduSol, 14(48).
38. Del Pino, J. L. (1998). La orientación profesional en los inicios de la formación superior pedagógica: una perspectiva desde el enfoque problematizador.

(Tesis de doctorado). Instituto Superior de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona. Cuba. La Habana.

39. Del Pino, J. L., García ., A., Pérez A., R. y Arzuaga R., M. (2011). Orientación educativa y proyectos de vida: hacia una formación personalizada del profesional de la educación. [Cd-Room].
40. Del Pino, J. L., Más G., M.N. (2013). La orientación educativa en los contextos universitarios. Taller Nacional de orientación educativa y crecimiento personal en las Universidades de Ciencias Pedagógicas. La Habana: Sello Editor Educación Cubana.
41. Díaz, A. (2015). La interdisciplinariedad y sus relaciones en el proceso educativo: currículo, didáctica, trabajo de la escuela. Revista Ciencias Pedagógicas, 3, 1-17
42. Díaz, A. L.(2016). La tarea integradora, su impacto en el desarrollo pedagógico de los docentes de Ciencias del Municipio Songo La Maya. IV Taller Cultura Rural y Desarrollo Local. Cuba. Santiago de Cuba. ISBN:978-959-207-537-5.
43. Díaz, A.L. (2015). Profesionalización de la formación docente en matemáticas. Conferencia Interamericana de Educación Matemática. Universidad Tecnológica Nacional – Regional Avellaneda. Argentina.
44. Escalona, M. (2022). El proceso de enseñanza-aprendizaje de los conceptos de la Matemática en la Educación Superior: análisis histórico. Roca. Revista Científico -Educacional. Granma. ISSN 2074-073.
45. Espinoza-Freire, Eudaldo Enrique.(2018.) La planeación interdisciplinar en la formación del profesional en educación. Maestro y Sociedad. Universidad Técnica de Machala. Machala. Ecuador. ISSN 1815-4867, 15(1).
46. Fernández, M. (1988), La profesionalización del docente: Perfeccionamiento investigación. Universidad de Holguín. Cuba.
47. Fernández, Y. y Domínguez, C. (2010). La matemática en la contabilidad, en contribución a la Economía. http://www.eumed.net/ce/2010b/. 10.
48. Fiallo, J. (2001).La interdisciplinaridad en la escuela cubana: Un reto para la calidad de la Educación. Pueblo y Educación.

49. Fiallo Rodríguez, Jorge. (2001.) . La interdisciplinariedad: un concepto muy conocido en una aproximación desde la Enseñanza-Aprendizaje de las Ciencias. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
50. Forneiro, R. (2015). La educación superior en Cuba. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
51. Fraga, R. & otros. (1996). Diseño curricular: Modelación del Proceso de Formación de los económicos. Cuba. Ciudad de La Habana.
52. F. Perera. (2000). Formación interdisciplinaria de los profesores de ciencias. Un ejemplo en el proceso de enseñas aprendizaje de la física. Tesis de Doctorado. Instituto Superior Pedagógico “Enrique José Varona”. La Habana.
53. García Batista, Gilberto. (2021) .Compendio de Pedagogía. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
54. García, L. (2012).El criterio de usuarios. Un método para la evaluación de la factibilidad de los resultados de la investigación educativa. Revista Maestro y Sociedad. Universidad de Oriente, Santiago de Cuba. http://www.ilustrados.com/publicar.html.
55. García, L. Moreno, M. y Azcárate, C. (2006). Creencias, concepciones y conocimientos profesionales de profesores que enseñan cálculo diferencial a estudiantes de Ciencias Económicas. Revista latinoamericana de investigación en matemática educativa 9 (1) ,85-116.
56. García, M., Varela, H.S. y Sifonte, B. (2014). Significación del enfoque histórico-cultural de Vygotsky para el tratamiento de las relaciones interdisciplinarias. Revista Humanidades Médicas, 14(2), 87-108.
57. García Ruiz, Jorge.(2001.) Metodología para un enfoque interdisciplinario desde la Matemática destinada a fortalecer la preparación profesional del contador. (Tesis presentada en opción al Grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógica). Universidad de Camagüey,
58. Godino, D. (2003).Fundamento de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Universidad de Granada. http://www.ugr.es/local/jgodino/).
59. González, A. (2004). Nociones de Sociología, Psicología y Pedagogía. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

60. Laguna, J. (2009). El enfoque interdisciplinario de los contenidos como vía para lograr un proceso enseñanza aprendizaje más efectivo en la escuela multígrado. Universidad de Ciencias Pedagógicas “Pepito Tey". Las Tunas.
61. Leal Acosta, Mercedes M. y otros. (2014) .Elementos de Álgebra Lineal. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
62. Mafrán Domínguez, Yelena. (2019).La formación de la competencia orientadora en estudiantes de carreras pedagógicas. (Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas). Universidad de Oriente. Santiago de Cuba.
63. Martínez Gil, Jessie. (2017).La profesionalización de la Disciplina Matemática en la especialidad de Economía. (Tesis en opción al título académico de Máster en Procesos formativos y desarrollo profesional). La Habana.
64. Mañalich Suárez, Rosario. (1999). Interdisciplinariedad y didáctica: vías para la transformación del desempeño profesional. La Habana: ISPEJV.
65. Mañalich Suárez, Rosario., y coautores. (2005). Didáctica de las Humanidades “Selección de textos. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
66. Mañalich, R. (2005). Interdisciplinaridad y didáctica de las humanidades. La Habana, Cuba: Editorial Pueblo y Educación.
67. MES. (2016). Documentos rectores de la carrera Licenciatura en Educación. Economía. Plan de estudio E. [Material en soporte digital].
68. MES. (2016). Plan E. Modelo del profesional de la Educación. Economía. [Material en soporte digital].
69. MES. (2016). Programas de la Disciplina Matemática. Plan de estudio E carrera: Licenciatura en Educación Economía. [Material en soporte digital].
70. MES. (2018). Reglamento para el Trabajo Docente y Metodológico en la Educación Superior. (Resolución Nº 2). (2018 Junio 21). Gaceta Oficial de la República de Cuba, 25, Junio, 2018. La Habana: (s.e.).
71. MES. (2022). Resolución. 47/22. Reglamento organizativo del proceso docente y de dirección del trabajo docente y metodológico para las carreras universitarias. [Material en soporte digital]
72. Moreno Martín, Juan.(2008) .Estrategia didáctica para establecer la interdisciplinariedad del ciclo formación técnico-metodológica con la

metodología de la enseñanza de asignaturas técnicas. (Tesis presentada en opción al Título Académico de Máster en Ciencias de la Educación).Universidad de Pinar del Río.

73. NF,Talizina. (2001). La formación de las habilidades del pensamiento matemático. Editorial Universitaria Potosina, México.
74. Patiño, M. (1987). El perfeccionamiento de los planes de estudio de la carrera de Economía. Educación, Año XVII, 64, 68–75.
75. Paz, I. M. (2005). El colectivo de año en la orientación educativa a los estudiantes de las carreras pedagógicas. (Tesis de doctorado).Santiago de Cuba: Instituto Superior Pedagógico “Frank País García”.
76. Paz, I., Vinet, R. y Ramos, G. (2012).Categorías y procesos de la Pedagogía. Santiago de Cuba: Centro de Estudios Pedagógicos, UCP Frank País García.
77. Paz, I. (2013). Aprendizaje y orientación educativa en el proceso de formación de los estudiantes. Santiago de Cuba: Centro de Estudios Pedagógicos. [Soporte Digital].
78. F. Grant. Paz, I. M., Ramos R., G. y Aranda C., B. L. (2013a). Un acercamiento a la orientación educativa. Santiago de Cuba: Centro de Estudios Pedagógicos.[Soporte Digital].
79. Paz, I. M. y Gámez, E. (2017). Reflexiones y aportaciones en torno a la formación como categoría pedagógica. [Cd-Room]. II Convención Internacional de Ciencias Sociales y Ambientales. Universidad de Oriente, Santiago de Cuba.
80. Piaget, J. (1975). El desarrollo del pensamiento. Buenos Aires. Paidós.
81. Paz, I., Vinet, R. y Ramos, G. (2012). Categorías y procesos de la Pedagogía. Santiago de Cuba: Centro de Estudios Pedagógicos, UCP Frank País García.
82. Paz, I. (2013). Aprendizaje y orientación educativa en el proceso de formación de los estudiantes. Santiago de Cuba: Centro de Estudios Pedagógicos Manuel.F. Gran. Universidad de Oriente.
83. Rojas, Y. y Gamboa Graus, M. E. (2020). Tratamiento didáctico interdisciplinario de las funciones matemáticas en la educación preuniversitaria. *Didasc@lia: didáctica y educación, 11*(3), 299–324.

84. Rosental M. y P. Ludin. (1973).Diccionario Filosófico. Ediciones Universo, Argentina.
85. Sánchez, M. y García, A. (2002). Formación y profesionalización docente del profesorado universitario. Revista de Investigación Educativa. 20(1). DOI:10.6018/rie.20.1.97551.
86. Sarmiento Santana, Mariela. (2007). La enseñanza de las matemáticas y las NTIC. una estrategia de formación permanente. Universitat Rovira I Virgili. ISBN: 978-84-690-8294-2 / D.L: T.1625-2007.
87. Silvestre, M. (1999). Proceso de enseñanza aprendizaje. Ciudad de La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
88. Silvestre, M. y Zilberstein, J. (2002). Hacia una didáctica desarrolladora. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
89. Soca Gener, M. (2002). La interdisciplinariedad: Visión contemporánea de los problemas profesionales. Instituto Superior Pedagógico "Enrique José Varona". Facultad de ciencias. Cátedra de Didáctica. La Habana.
90. Stewart James (2006.). Cálculo con trascendentes tempranas I, 2, 3, 4. Editorial Félix Varela. Cuba.
91. Sydsaeter, Knut y Hammond, Peter. (2003). Matemáticas para el análisis económico, Volumen I. La Habana. Editorial Félix Varela.
92. Torres M. y Álvarez M (1993). El perfeccionamiento de la Educación Cubana. Sus tendencias actuales. En: Revista Educación Superior. Vol. 13 No. 2, Universidad de La Habana. Ciudad Habana.
93. UNESCO. (1993). Profesionalizar la educación para satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje. Proyecto principal de Educación para América Latina y El Caribe. Santiago de Chile.
94. Varela Marcelo, María Virginia y otros. (1986.) Álgebra Lineal. Ciudad de la Habana: Editorial Pueblo y Educación.
95. Zalazar, D. (2001). La interdisciplinaridad como estrategia didáctica para la investigación científica. (Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas).Las Tunas.
96. Zayas, R. (2022). Caracterización del proceso de enseñanza-aprendizaje de los conceptos de la Matemática Superior. Universidad y Sociedad, 14(S1), 192-201.

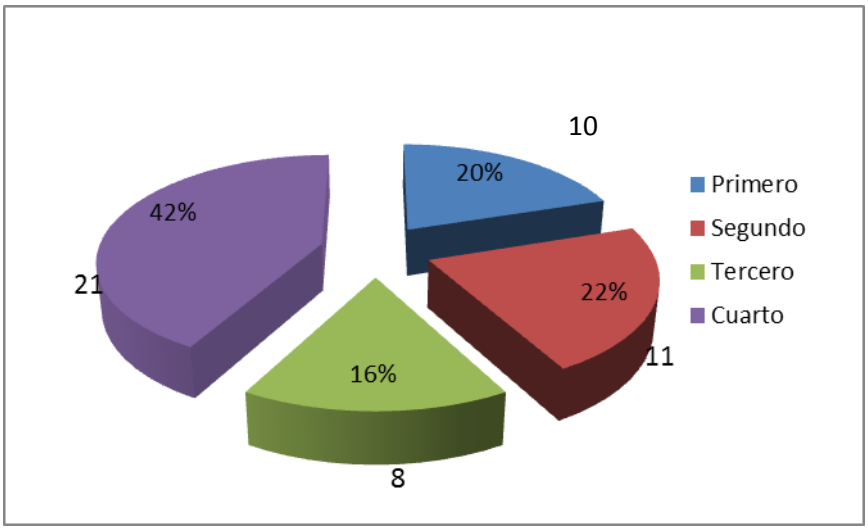
ANEXO 1

Tabla 1: Distribución del comportamiento de la población escogida intencionalmente para desarrollar la investigación. Santiago de Cuba, 2022.

Años	FA	FR	%
Primero	10	10	20
Segundo	11	11	22
Tercero	8	8	16
Cuarto	21	21	42
Total	50	50	100

Fuente: Base de Datos.

Gráfico 1 Universo

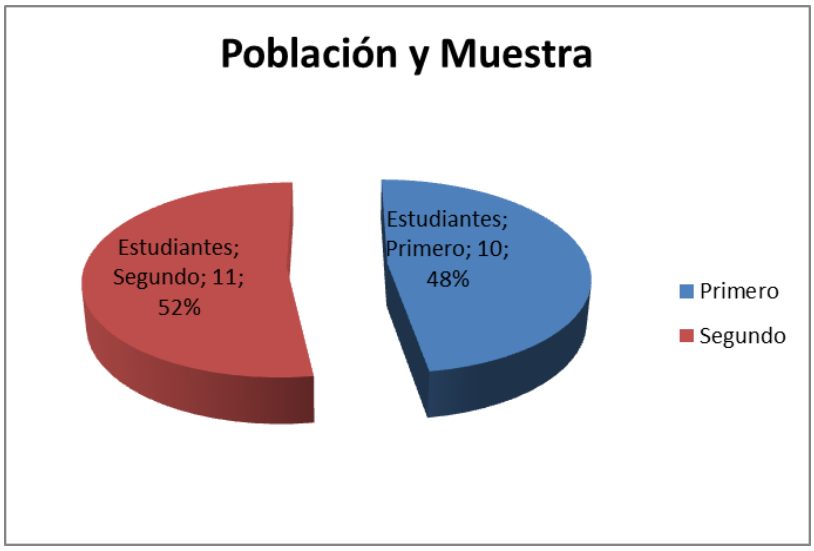


ANEXO 2

Tabla 2: Distribución del comportamiento de la población y la muestra de los estudiantes de la carrera de Licenciatura en Educación. Economía escogida intencionalmente.

Año	Estudiantes	%
Primero	10	20
Segundo	11	22
Total	21	42

Gráfico 2



ANEXO 3

Encuesta a estudiantes.

Objetivo: Determinar la relación teórico- práctica de los contenidos de Matemática y Economía, así como el comportamiento de la orientación didáctica de la Matemática.

Estimado estudiante:

Es objetivo principal del claustro de profesores es contribuir de forma integral al perfeccionamiento del Proceso de Enseñanza Aprendizaje en la integración de las disciplinas Matemática-Economía. Quisiéramos conocer su opinión acerca de cómo es la relación teórico- práctica de los contenidos de Matemática y Economía. Analizar el comportamiento de la orientación didáctica de la Matemática en las tareas que se les proponen en las clases. Solicitamos su cooperación respondiendo con sinceridad las preguntas siguientes:

Instrucciones: Lea cuidadosamente las preguntas que se presentan a continuación y responda.

Nombre y apellidos: _____

Especialidad: _____ Grupo: _____ Año que cursa: _____

1. ¿Considera usted que la Matemática le brinda las herramientas necesarias para resolver los problemas económicos que se le proponen en la asignatura Matemática Superior I ?.

Siempre __ Nunca ____ Casi siempre __ A veces __

2. ¿Le gustaría vincular el estudio de la Matemática con la Economía? ¿Por qué ?.

3. Marque con una cruz (x) cuáles de los siguientes elementos del conocimiento son comunes entre la Matemática y la Economía:

   ____Relación ecuación – gráfico de la recta y las cónicas.

   ____Representar gráficos en un sistema de coordenadas cartesianas que constituyen funciones.

____Cálculo de pendientes, y áreas bajo las curvas.

____ Cálculo diferencial e integral de funciones reales de una variable real.6)

____ Extremos de una función real de variable real.(5)

4. ¿Sus profesores vinculan, dentro de los ejercicios de la clase, el estudio de la Matemática con la Economía?

   Siempre __ Casi siempre __ Nunca ___ A veces __

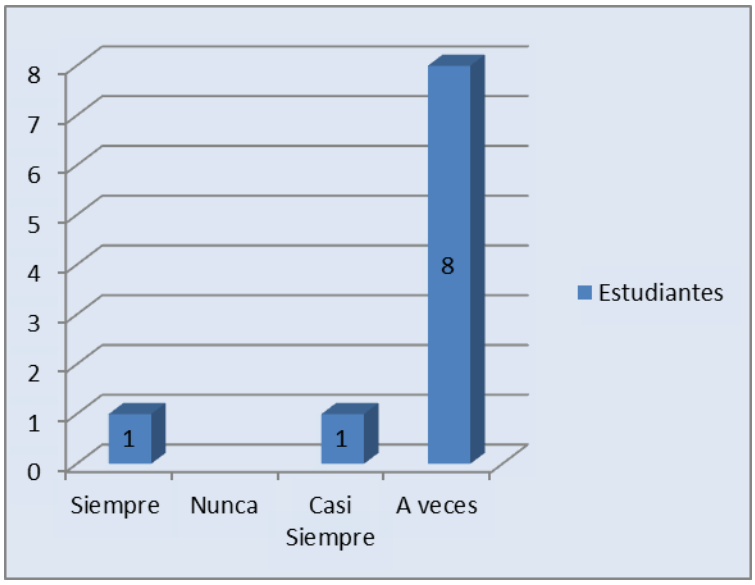
5. ¿En los exámenes que realizas de las asignaturas de Economía y de Matemática aparecen reflejadas vínculos entre las mismas?

   Sí __ No __ No sé __

El siguiente gráfico muestra el resultado obtenido al responder la pregunta 1:

Gráfico 3

Las Matemática y su vínculo para resolver problemas económicos



ANEXO 4

Entrevista a docentes especialistas (Matemática, Economía).

Objetivo: Conocer el dominio que tienen del programa de la Disciplina Matemática y su interrelación con la Economía.

Compañero(a):
Estimados profesores de las asignaturas (Matemática, Economía). Nos encontramos desarrollando una investigación y necesitamos su colaboración para conocer aspectos relacionados con su labor. La sinceridad con que usted responda las preguntas formuladas constituirá un valioso aporte.

Gracias

Guía de entrevista individual.

1. ¿Cuántos años de experiencia tiene impartiendo docencia?
2. A consideración particular y desde la experiencia docente cómo valora la relación Matemática - Economía.
3. ¿En qué medida se han cumplido las orientaciones metodológicas previstas en el programa de la Disciplina Matemática?
4. ¿Cómo ha incidido en la integración de contenidos matemáticos – económicos para poder resolver problemas económicos en las clases?
5. ¿En qué medida ha evolucionado el colectivo pedagógico en sus propósitos formativos para la integración de la Matemática en la carrera Licenciatura en Educación. Economía?

Muchas gracias.

ANEXO 5

Guía para la observación a clases

Objetivo: Constatar cómo los profesores desarrollan las relaciones interdisciplinarias en sus clases, en función de elevar la calidad del aprendizaje de los estudiantes.

Indicadores a observar.

No	Indicadores a evaluar	Se observa	No se observa
1	Objetivo orientado a la interdisciplinariedad.		
2	Las habilidades trabajadas se relacionan con otras asignaturas.		
3	Los métodos y procedimientos empleados son novedosos y facilitan los nexos interdisciplinarios		
4	Si relaciona los contenidos de las matemáticas-economía para formar nuevos conceptos.		
5	Los ejercicios propuestos integran elementos del conocimiento entre la matemáticas- economía.		
6	Los ejercicios propuestos llevan a los estudiantes a la búsqueda del conocimiento en diferentes esferas.		

ANEXOS 6

Prueba Diagnóstico Inicial

Objetivo: Resolver ejercicios integradores económicos –matemáticos derivados de problemas profesionales de la realidad educacional aplicando los conceptos matemáticos que contribuyan al desarrollo de la enseñanza aprendizaje de los estudiantes.

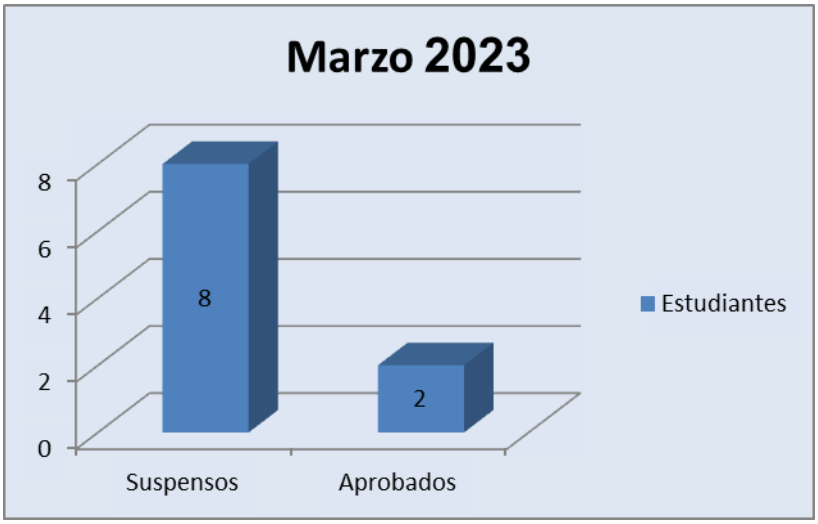
1. Para un fabricante las lámparas del costo de mano de obra y materiales y materias primas por unidad es de $ 15 y los costos fijos ascienden a $ 2000 al día. Si vende cada uno a $ 20. ¿Cuántas lámparas deberá producir y vender cada día con objeto de garantizar que el negocio se mantenga en el punto de equilibrio?
2. Si la función de costo marginal de un fabricante es:

   $C(x)= 0,0001q^3 - 0,02q^2 + 5q + 5000.$

¿ Cuál es el costo marginal cuando se producen 50 unidades?. Interprete el resultado.

El siguiente gráfico muestra el resultado obtenido al responder las preguntas:

Gráfico 4



ANEXO 7

Guía de análisis de documentos revisados

Objetivo: Valorar las potencialidades cognitivas que brinda el programa de la Disciplina Matemática para el proceso de orientación en la planificación de los documentos que intervienen en el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura.

Indicadores analizados:

- Planificación y presencia de acciones de orientación.
- Ejecución de acciones de orientación de la asignatura a través de componentes didácticos.

Documentos analizados:

- Programa de la Disciplina Matemática.
- Análisis de los planes de clases de los profesores de matemática
- Indicaciones metodológicas de las carreras.
- Análisis de las orientaciones metodológicas de la matemática.

ANEXO 8

EJERCICIOS INTEGRADORES

Geometría Analítica

1. Si se compran 40 pantalones, el precio unitario es de 250 pesos, pero si se compran 60, entonces el costo de cada pantalón es de 210 pesos. Determina la ecuación matemática que representa la situación en cuestión. Si se compran 70 pantalones ¿Cuál será su costo?
2. Una empresa de construcción quiere construir un puente sobre un río utilizando una parábola como forma. Si la altura máxima del arco parabólico debe ser de 30 metros y la distancia entre las dos pilas de soporte del puente es de 100 metros. ¿Cuál es la ecuación de la parábola que modela la forma del arco del puente? Si cada metro tiene un costo de 150 pesos. ¿Cuánto costó el soporte del puente?
3. Un cable de un punto colgante tiene la forma parabólica y está sujeto a dos torres de 15 metros de altura, cada metro con un valor de 200 pesos. Situados a 120 metros uno de otra. Si el punto más bajo del cable está a 3 metros del piso del puente. Halla la longitud de una barra de soporte que está a 30 metros a la derecha del punto más bajo del cable y diga el precio de dicha barra.
4. Una empresa de tecnología quiere diseñar una antena parabólica para su nuevo sistema de comunicaciones satelitales. Si la antena debe recibir señales de un satélite y enfocarlas en un receptor a una distancia de 500 metros, ¿cómo puede la empresa determinar la ecuación de la parábola que modela la forma de la antena para maximizar la eficiencia de la recepción de señales?

Funciones lineales y su aplicación en la economía.

1. Cuando el precio de cierto artículo es de 50 um. se ofrecen en el mercado 50 de ellos y si el precio es de 75 um. hay una disponibilidad de venta de 150. ¿Cuál es el modelo lineal de la función oferta? Represéntela gráficamente.
2. Dadas las curvas de demanda y oferta de cierto bien de consumo están dadas por sus ecuaciones: **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** $Qs = 2p - 4$. Halle el punto de equilibrio y represéntelas gráficamente.

3. En el mercado se conoce que las leyes de oferta y demanda del calzado masculino están dadas por: $p = 4q + 5$ $p = -q + 25$

a) Identifíquelas. Justifique en cada caso.

b) Calcule el punto de equilibrio e interprete económicamente el resultado.

c) Haga el gráfico aproximado de la situación económica antes planteada.

4. Para un fabricante las lámparas del costo de mano de obra y materiales y materias primas por unidad es de $ 15 y los costos fijos ascienden a $ 2000 al día. Si venden cada uno a $ 20. ¿Cuántas lámparas deberá producir y vender cada día con objeto de garantizar que el negocio se mantenga en el punto de equilibrio.

5. El costo de procesar un kilo de granos de café para un cierto producto es de 50 centavos de dólares, mientras que sus costos fijos son de 300 dólares.

a) Escribe la ecuación del modelo lineal del costo total y represéntalo gráficamente.

b) Determina el costo de producir 1000 kilos de granos de café.

6. Se tiene un productor que vende cierto artículo cuya demanda viene dada por

$$q = 62 - p$$

a) Determine la función de ingreso en función de la cantidad demandada.

b) Halle el ingreso máximo.

c) Si se conoce que el costo de producción viene dado por $CT(q) = 2q + 800$ Determine la función de beneficio.

d) Represente gráficamente las funciones ingresos y costos en un mismo gráfico.

e) A partir del gráfico determine los valores de q para los cuales se obtienen:

- perdidas
- beneficios
- ni pérdidas
- ni ganancias

f) Represéntela gráficamente y determine la ganancia máxima.

g) Determine a partir del gráfico del beneficio los valores de q que cumplen las condiciones del inciso e.

7. El costo de producir ventiladores está relacionado con la producción. Si se producen 100 el costo total es de 2500 um, si se producen 200 es de 4000 um.

a) Exprese el costo total de la producción C(x) como función del número de unidades “x” producidas.

b) Si el fabricante vende cada ventilador a 25 um exprese el ingreso total como función de x.

c) ¿Cuál será la cantidad necesaria a producir para que no existan pérdidas ni ganancias para el fabricante?.

8. En el mercado de Coche están dispuestos a pagar 21 um. por cada piña cuando se venden 5 piñas, pero si se venden 7 de ellas están dispuestos a pagar 19 U.M. por cada una. ¿Cuántas piñas se deben vender para obtener un ingreso de 144 um.? ¿Cuál es la cantidad en donde se obtiene el mayor ingreso posible?

Límites y Continuidad.

1. El ingreso total para un producto está dado por: $R(x) = 1600x - x^2$. Donde x es el número de unidades vendidas. ¿Cuál es el $\lim_{x \to 100} R(x)$?

2. Una compañía tiene como función de costo total a $C(x) = 6820 - \frac{81 - x^2}{9 - x}$ al producir " x " unidades de cierto producto. El gerente de la compañía te pregunta. ¿Hacia qué valor tienden los costos al momento de producir una unidad?. ¿Hacia qué valor tienden los costos cuando la producción tienden a nueve unidades?.

3. El costo de producir x unidades de cierto producto está dado por $C(x) = 50000 + 200x + 0.3x^2$. Calcular qué le sucede a la función cuando crezca indefinidamente.

4. La función de demanda de un producto está dada por: $D(p) = 1000x - 20p$. Donde D (p) representa la cantidad demandada del producto cuando el precio es (p). Determinar si la función de demanda es continua y, en caso negativo, identificar y explicar qué ocurre en el punto de discontinuidad.

5. Analizar la continuidad de la función de oferta $P(q) = 20 + 4q$ en el intervalo [0, 100] y discutir su relevancia en el contexto de la oferta de un producto en el mercado.

6. Un comerciante vende determinado un producto. Por cada unidad de producto cobra $ 5.00. No obstante, si se le encargan más de 10 unidades, disminuye el precio por unidad, y por cada x unidades cobra:

$$f(x) = \begin{cases} 5x & si \quad 0 < x \leq 10 \\ \sqrt{ax^2 + 500} & si \quad x > 10 \end{cases}$$

a) Halla a de modo que el precio varié de forma continua al variar el número de unidades que se compran.

b) ¿A cuánto tiende el precio de una unidad cuando se compran "muchísimas" unidades?.

Cálculo diferencial de funciones reales de una variable real en diversos problemas económicos.

1. Si la función de costo de un fabricante es:

$$C(q) = 0{,}0001q^3 - 0{,}02q^2 + 5q + 5000$$

¿ Cuál es el costo marginal cuando se producen 60 unidades?. Intérprete el resultado.

2. Los costos para la obtención de un servicio están representados por la función $C = p^3 - p^2 + 12p + 100$.

a) Determine los extremos de la función anterior y clasifíquelos en máximos o mínimos. Emplee para ello el método de la segunda derivada.

3. Un fabricante ha determinado que , para cierto producto, el costo total de producción es:

$$C(x) = 50000 + 200x + 0.3x^2$$

a) ¿A qué nivel de producción se minimiza el costo total?

b) ¿Cuál es el costo total mínimo?

4. Un fabricante vende “x” artículos semanales a un precio $p = 200 - 0{,}01x$ um., siendo $y = 50x + 20000$ um. El costo total de producción.

a) Halla el nivel de producción para que el beneficio sea máximo y el precio al cual debe venderse cada artículo.

b) Para qué niveles de producción la ganancia disminuye pero sin tener pérdidas.

5. La función de ingreso de un fabricante es $I(q) = 240q + 57q^2 - q^3$. Halle la producción que proporciona el ingreso máximo.

6. Para un productor la función de demanda es $q - 90 + 2p = 0$ y el costo total $Ct(q) = q^3 - 39{,}5q^2 + 120q + 125$ (q unidades y p en um.)

a) ¿A qué nivel de producción se maximiza la utilidad?

b) ¿A cuál precio ocurre lo anterior?

c) ¿Cuál es la máxima utilidad?

7. Si la empresa Islazul decidiera alquilar pelotas de football en el litoral habanero de las playas del este podría recibir ventas muy semejantes a la función $V = -p^3 + 10p^2 + 45p$. Para la prestación de este servicio debería gastar $0.50 por el rellenado de aire y $700.00 fijos correspondiente al gasto de mano de obra del encargado. Necesitados de usted, la dirección del centro le consulta la factibilidad de iniciar el negocio.

a) Determine a qué precio se perciben las utilidades máximas y a cuánto asciende.

Cálculo integral de funciones reales de una variable real en diversos problemas económicos.

1. Una empresa se dedica a la producción de un producto cuya cuantía viene representada por *q* y cuya unción de costo marginal es:

$$C'(q) = 60q^2 - 80q - 35$$

Obtenga la función de costo total, si el costo total fijo es de $ 75.00.

2. Si la función de ingreso marginal para el producto de un fabricante es $\frac{dr}{dq} = 2000 - 20q - 3q^2$, encontrar la función de demanda.

3. En la manufactura de un producto los costos fijos por semanas por semanas son de $4000. Los costos fijos son como la renta y los seguros, que permanecen constantes durante todos los niveles de producción en un periodo dado. Si la función de costo marginal *dc/dq* es $\frac{dc}{dq} = 0.000001(0.002q^2 - 25q) + 0.2$ donde c es el costo total (en dólares) de producir *q* libras de producto por semana, encontrar el costo de producir 10000 libras en una semana.

4. Una empresa comercializa entre otros productos pan de caja y un vino francés. La función de utilidad marginal del pan está dada por $f(x) = 40 - 5x$ y la utilidad $g(x) = 30 - x$. Encontremos:

a) La función de utilidad total del pan.

b) La función de utilidad total del vino.

c) Si el consumidor desea adquirir tres paquetes de pan y tres de vino, cuál de los artículos le producirá mayor utilidad (satisfacción).

5. Un empresario sabe que sus funciones de ingreso marginal y costo marginal son $I'(x) = 8 - 6x + 2x^2$ y $C'(x) = 2 + 60x - x^2$. Con esta información, se desea conocer:

a) La función de ingreso total y el ingreso total si se producen 50 artículos y *C* = 200.

b) La función de costo total y el costo total si se producen 50 artículos y los gastos generales son de 800.

c) La utilidad total.

6. Si las funciones de ingreso marginal y costo marginal de una empresa son $I'(x) = 2\,500 - 50x - 2x^2$ y $C'(x) = 1\,500 - 20x - x^2$, respectivamente, y si la empresa conoce que la cantidad que maximiza la utilidad es *x* = 20,determinemos la utilidad máxima.

Cálculo diferencial de funciones reales de varias variables reales en diversos problemas económicos.

1. La ganancia de una tienda que vende dos tipos de artículos A y B es $\mathbf{G = 100x - x^2 + 600y - y^2 - 200y + 200x - 30000}$, donde " x " es el precio del artículo A y " y" es el precio del artículo B en centavos.

a) ¿Qué precio debe ponerse a cada artículo para que la ganancia sea máxima?

b) Utilizando la condición suficiente, demuestre que la función posee un máximo relativo en los valores A y B hallados.

c) Determina la ganancia máxima.

2. La ganancia de una tienda que vende dos tipos de artículos A y B es $\mathbf{G = 10x - 5x^2 + 5xy + 220y - 5y^2 - 4200}$ donde **" x "** es el precio del artículo A y **" y "** es el precio del artículo B en centavos.

a) ¿Qué precio debe ponerse a cada artículo para que la ganancia sea máxima?

b) Utilizando la condición suficiente, demuestre que la función posee un máximo relativo en los valores A y B hallados.

c) Determina la ganancia máxima.

3. La ganancia de una tienda que vende dos tipos de artículos A y B es $\mathbf{G = 20x - 5x^2 + 10xy + 240y - 7y^2 - 5300}$ donde **" x "** es el precio del artículo A y **" y "** es el precio del artículo B en centavos.

a)¿Qué precio debe ponerse a cada artículo para que la ganancia sea máxima?.

b) Utilizando la condición suficiente, demuestre que la función posee un máximo relativo en los valores A y B hallados.

c) Determina la ganancia máxima.

4. Una fábrica produce dos tipos de máquinas A y B en cantidades " x " e " y" respectivamente, la función de costo

$$\mathbf{C(x,y) = 18x - 3x^2 + 9xy + 207y - 7y^2 - 3500}$$

a) Determine cuántas máquinas de cada tipo se deben producir.

b) Utilizando la condición suficiente, demuestre que la función posee un máximo relativo en los valores x, y hallados.

c) Determina el costo máximo.

Álgebra Lineal.

1. Una empresa produce cuatro tipos de artículos, **a_1, a_2, a_3 y a_4**, que requieren el uso de tres materias primas diferentes **m_1, m_2 y m_3**. Las unidades de materia prima que se emplean en elaborar cada artículo vienen expresadas en la tabla siguiente:

Materias primas	Artículos			
	a_1	a_2	a_3	a_4
m_1	1	0.2	0.1	1
m_2	0.2	0.7	0.8	0.9
m_3	0.2	2	0.9	1

a) Determina la relación que asocia cada producción con el uso de las materias primas.

b) ¿La relación anterior describe una aplicación lineal?

2. Las matrices E, F y M corresponden a la información, en miles de pesos, para los tres primeros meses del año de las ventas, costos y utilidades mensuales (columna) para dos empresas (filas) de una misma corporación.

$$E = \begin{pmatrix} 600 & 250 & 350 \\ 550 & 180 & 400 \end{pmatrix} \quad F = \begin{pmatrix} 650 & 330 & 250 \\ 600 & 270 & 400 \end{pmatrix} \quad M = \begin{pmatrix} 580 & 270 & 350 \\ 625 & 350 & 410 \end{pmatrix}$$

Encontrar el valor de las ventas, costos y utilidades para el primer trimestre.

3. Un local tiene 100 revistas, 70 libras de cocina y 90 novelas en existencia. El valor de cada revista es de $ 28, cada libro de cocina cuesta $ 22 y cada novela $ 16. Aplicar el producto de matrices para determinar el valor total del inventario del local.

4. Cierta fábrica de fragancias posee tres marcas X, Y, Z, distribuyendo su producción en cuatro tiendas. Los litros almacenados en la primera tienda vienen dados por la siguiente matriz.

$$\begin{array}{c} \\ Agua\ de\ colonia \\ Perfume \\ Esencia \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} X & Y & Z \end{array} \\ \begin{pmatrix} 22 & 46 & 80 \\ 2 & 1.5 & 3 \\ 0.6 & 0.2 & 0.1 \end{pmatrix} \end{array} = A$$

Si la segunda tienda almacena el doble de la primera, la tercera la mitad y la cuarta el triple. ¿ Qué volumen de producción se tiene almacenada en total?.

5. Una industria se dedicaba a la producción de madera y los productos transformados de ella, cada año la misma tiene una demanda de 360000 metros de madera y una demanda de 110000 metros de sillas representadas en si 16667 unidades. En el sector de la madera se requieren ¼ metros de madera y ½ metros de silla para producir un metro de madera. En el sector de las sillas, se necesitan ½ metros de madera y $^1/_9$ metros de silla para producir una silla. ¿Cuántos metros de madera y de sillas se deben producir al año para que la disponibilidad de cada uno sea igual a la demanda ?.

6. Suponga que una economía tiene tres sectores: agricultura, minería y manufactura. Agricultura vende el 5% de su producción a minería y el 30% a manufactura, y retiene el resto. Minería vende el 20% de su producto a agricultura y el 70% de manufactura, conservando el resto. Manufactura vende el 20% de su producción a agricultura y el 30% a minería, y retiene lo restantes.

a) Determina la tabla de intercambio para esta economía: utilice las columnas para describir cómo la producción de cada sector se intercambia entre los dos sectores.

b) Encuentre los precios de equilibrio que hacen que los ingresos de cada sector igualen a sus gastos.

Estadística.

1. La siguiente distribución de frecuencias representa los ingresos mensuales (en miles de pesos) de cierta cantidad de cafeterías del grupo Palmares (Tabla 1)

a) Calcule los ingresos promedios de las cafeterías.

b) ¿Qué por ciento de las cafeterías tuvieron ingresos superiores a $ 60 000.00?

c) ¿Si se calculara el valor que no es superado ni supera a la mitad de los ingresos; podrá ser 45?.

d) Calcule (S), (C v) y diga si son representativos los ingresos medios.

*L*0 – *L*1	*Ni*
20-30	2
30-40	8
40-50	19
50-60	28
60-70	35
70-80	40

TABLA 1

Polos Turísticos	Hoteles	Clientes
Holguín	15	160
Camagüey	13	130
Varadero	10	180
Santiago	19	120
Baracoa	18	140
La Habana	15	150
Ciego de Ávila	14	170

TABLA 2

2. A continuación se tiene una tabla 2 de distribución de frecuencias que corresponde a las utilidades obtenidas en miles de pesos por determinada cantidad de agencias de viajes.

a) Calcule las utilidades promedio obtenidas por las agencias de viajes.

b) ¿Qué por ciento de las agencias de viajes tienen utilidades por encima de 25 mil pesos?

c) Calcule el valor medio de las utilidades obtenidas por las agencias.

d) Si por supuestos errores en la recopilación de datos cada agencia gana 5 mil pesos menos. ¿Cuál sería la afectación en las utilidades promedio y en la variabilidad de las mismas? Justifique.

3. La siguiente tabla representa los costos en miles de pesos de 30 establecimientos pertenecientes al sector turístico del municipio Santiago de Cuba durante el año 2016:

250	**303**	**283**	**336**	**340**	**350**
320	**299**	**330**	**304**	**325**	**356**
324	**260**	**280**	**316**	**309**	**370**
292	**325**	**313**	**270**	**365**	**310**
271	**330**	**300**	**341**	**289**	**342**

Se le pide a usted:

a) Definir y clasificar la variable.

b) Construir una tabla de distribución de frecuencias con 6 intervalos de clases.

c) Calcule el costo promedio del sector, diga si esa media es representativa o no y por qué.

d) ¿Cuál es el nivel de costos más frecuente?

e) Si se conoce que para el 2017 la empresa planea disminuir los costos en 50 000 pesos cómo cree usted que repercute ese cambio en el costo promedio y la varianza.

f) Se conoce que los costos en el sector siguen una distribución normal con media 309 miles de pesos y varianza de 289. Halle la probabilidad de que estén entre 300 y 270 para que sea considerado el año como bueno.

3. Un chef venía realizando determinado plato en un promedio de 10,20 minutos. Decide variar la receta del mismo y en 15 de sus platos seleccionados al azar luego de cambiar la receta se obtuvo un tiempo medio de 10,32 minutos. Suponiendo distribución normal con $\sigma^2 = 1{,}21$ minutos y $\alpha = 0{,}01$. ¿Se puede afirmar que ha variado el tiempo de duración de preparación del plato?.

4. El período de restablecimiento de los pacientes de cierta enfermedad tratados con los medicamentos habituales era de 7 días como promedio, con un nuevo medicamento en el tratamiento se obtuvo en una muestra simple aleatoria de 10 enfermos un período medio de recuperación de 6 días. ¿Será significativamente más efectivo el nuevo tratamiento? Suponga una distribución normal con varianza $\sigma^2 = 1$.

5. La producción promedio de leche diaria por vaca en la provincia Santiago en los meses de verano ha sido en años anteriores de 10.1 L. Este año en una muestra

simple aleatoria de 12 días de estos meses obtuvo una producción media por vaca de 9.8 L, con una varianza muestral de 1.21 L. ¿Se podrá afirmar que habrá variado la producción de leche diaria promedio por vaca? Considere distribución normal y $\alpha = 0.05$.

6. El consumo medio diario de arroz en el comedor de la residencia estudiantil de la UO a la hora de almuerzo ha sido históricamente de 63 Kg con varianza de 49 Kg. Se observa el consumo en una muestra simple aleatoria de 24 días y se obtiene una muestra de 61 Kg. ¿Se puede afirmar basándose en el resultado que el consumo diario de arroz ha disminuido? Suponga distribución normal y un nivel de significación del 90 %.

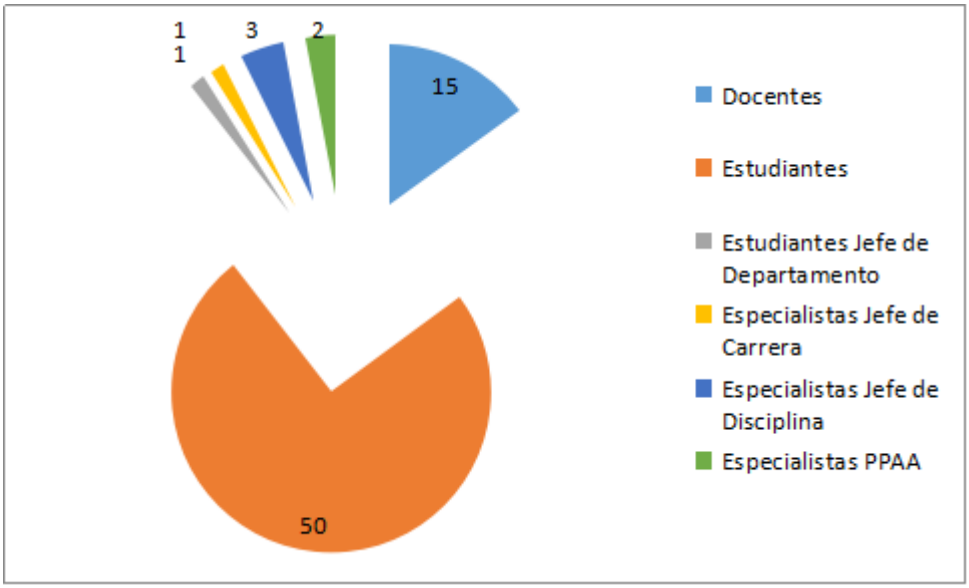
ANEXOS 9

Tabla # 3. Muestra para la validación de los resultados de la propuesta.

Docentes		15
Estudiantes		50
Especialistas	Jefe de Departamento	1
	Jefe de Carrera	1
	Jefe de Disciplina	3
	PPAA	2

Gráfico 5

Muestra para la validación de los resultados de la propuesta.



ANEXO 10

Entrevista a docentes especialistas (Matemática- Economía).

Objetivo: Constatar el papel de los docentes en el despliegue de la metodología de orientación para el aprendizaje de la Matemática en la carrera Lic. Educación. Economía.

Estimados profesores de las asignaturas (Matemática, Economía). Nos encontramos realizando la validación de la metodología de orientación para el aprendizaje de la Matemática en la carrera Lic. Educación. Economía, sus consideraciones serán de gran utilidad para la constatación del problema de investigación.

Guía de entrevista individual.

1. A consideración particular y desde la experiencia docente cómo valora la metodología de orientación propuesta.
2. ¿En qué medida se han cumplido la metodología de orientación prevista?
3. ¿Cómo ha incidido esta metodología de orientación en la formación del docente?
4. ¿En qué medida ha evolucionado el colectivo pedagógico en sus propósitos formativos con la implementación de la metodología de a orientación para el aprendizaje de la Matemática?

Muchas gracias.

ANEXOS 11

Objetivo: Resolver ejercicios integradores económicos –matemáticos derivados de problemas profesionales de la realidad educacional.

1. Sean las siguientes leyes de oferta y demanda:

$$p = 35 - 2q \qquad p = 3q + 15$$

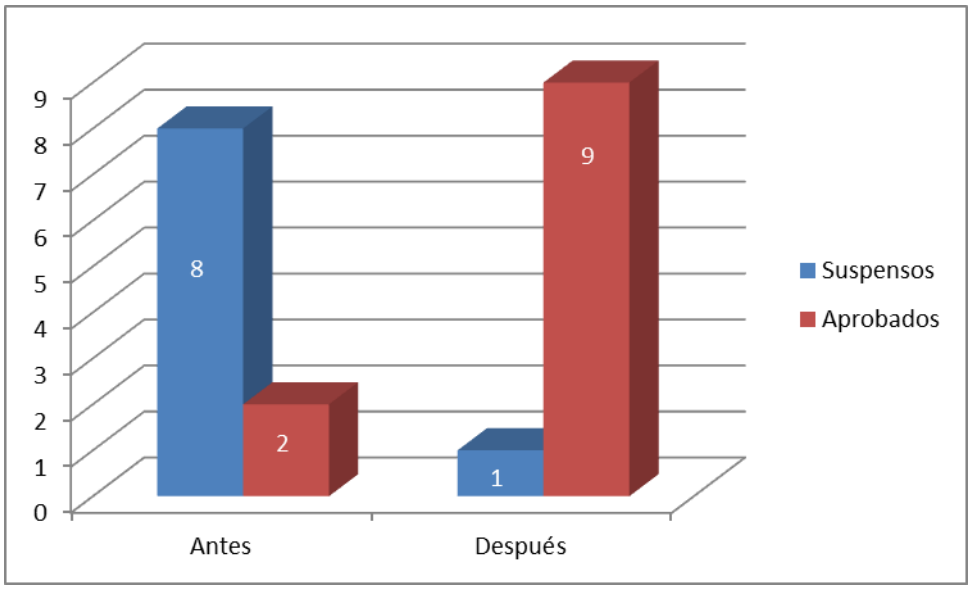
   a) Identifíquelas. Justifique en cada caso.
   b) Determine el precio y la cantidad de equilibrio de las leyes de oferta y demanda. Interprete económicamente el resultado.
   c) Construya el gráfico de la situación económica en cuestión.

1. La función de costo marginal de una fábrica de medias, se estima por: ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. , donde **q** es la producción en docenas de pares y **C** es el costo marginal. ¿Cuál es el costo marginal cuando **q = 5000**? Interprete el resultado.

ANEXO 12

Gráfico 6

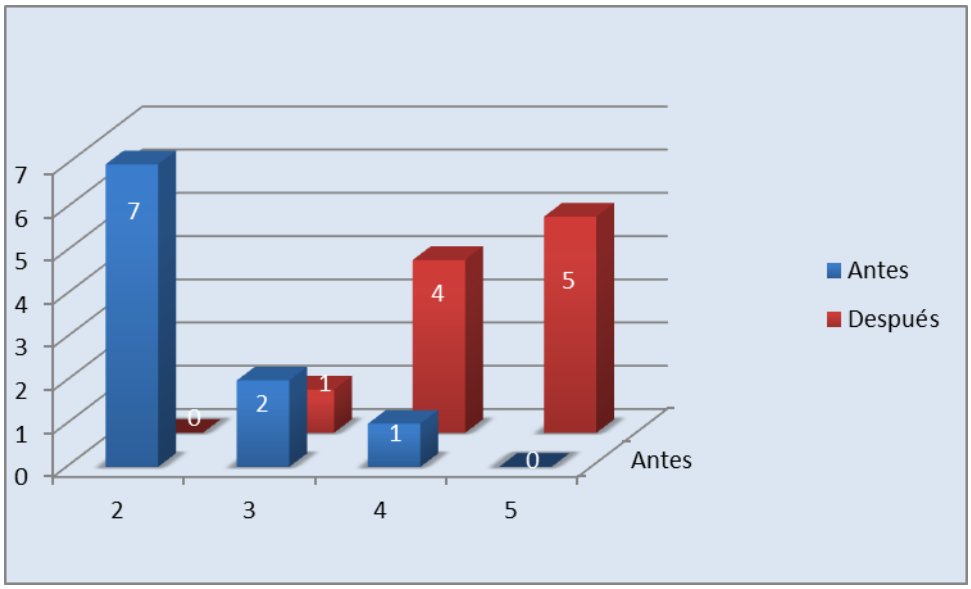
Evaluaciones antes y después de emplear la propuesta



ANEXO 13

Gráfico 7

Comprobaciones periódicas



ANEXO 14

Encuesta a estudiantes

Estimado estudiante:

Es objetivo principal del claustro de profesores es contribuir de forma integral al perfeccionamiento del Proceso de Enseñanza Aprendizaje en la integración de las disciplinas Matemática-Economía. Para conocer la efectividad de la propuesta y los problemas que presentan actualmente la enseñanza de dicha materia propiciarían un mejor análisis y posterior solución. Sería de gran ayuda contar con su colaboración para materializar esta tarea.

Instrucciones:

Lea cuidadosamente las preguntas que se presentan a continuación y responda.

Nombre y apellidos: _____

Especialidad: _____ **Grupo**: _____ **Año que cursa**: _____

1. A su apreciación la disciplina Matemática es impartida en nuestra carrera reflejando algún vínculo con las asignaturas de la especialidad.

__Sí __No

2. Considera que los ejercicios matemáticos que estén basados en ejemplos de su especialidad pueden proporcionarle mayor motivación.

__Sí __No

3. Considera la propuesta de la metodología de orientación para los estudiantes de la carrera desde la relación interdisciplinaria Matemática –Economía efectiva para solución de los problemas profesionales de la carrera.

__Sí __No

4. Se siente con habilidades para dar solución a problemas de economía con la utilización de las Matemáticas a partir de la propuesta implementada. Argumente su respuesta.

5. ¿Qué temas de su especialidad le gustaría abordar en la solución de ejercicios?

_____ _____ _____

_____ _____ _____

6. ¿Le gustaría trabajar con ejercicios de casos?

___Reales ___Ficticios ___Ambos

7. Preferiría que los ejercicios sean:

___ Nacionales ___Internacionales ___Ambos.

ANEXO 15

Gráfico 8

Resultados de la encuesta en cuanto a la factibilidad de la propuesta

